



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

2

Ingeniería de Sistemas

Docente: Patricio Araneda García

Correo: patricio.aranedagarcia@ulagos.cl



PATRICIO ARANEDA GARCÍA
Magíster en Informática Médica
Universidad de Chile

DATACLINICA Spa



patricioaraneda.cl



dataclinica.cl



/in/patricioaraneda



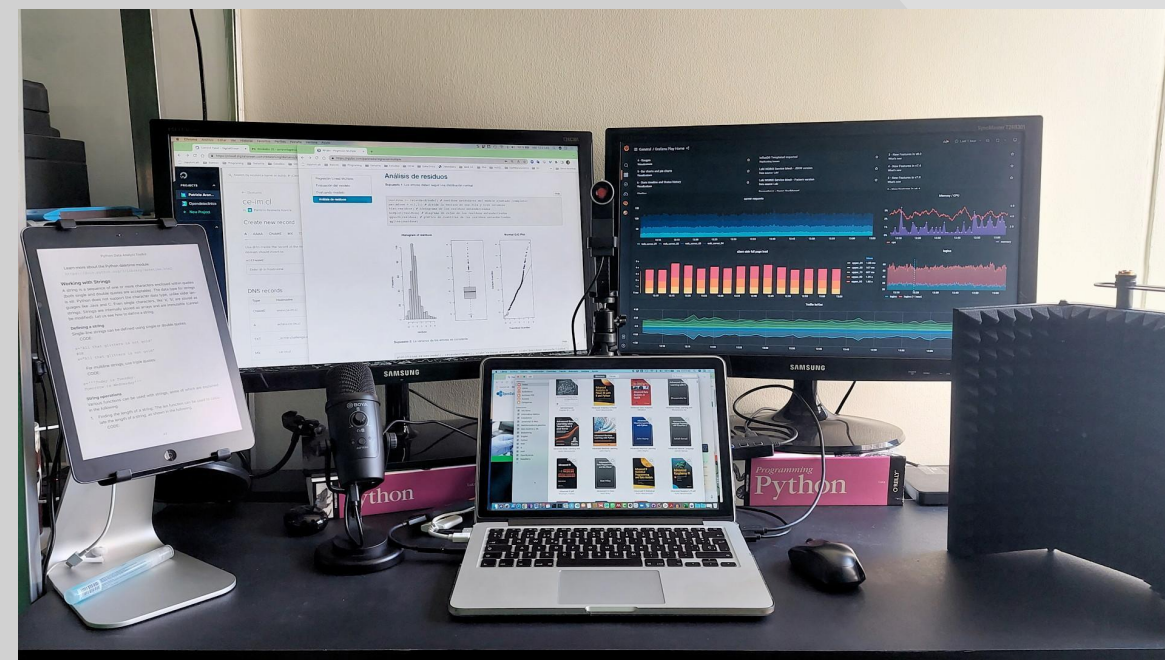
@paranedagarcia

Profesor de Ciencias Naturales y Biología
Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero en Computación e Informática
Instituto Profesional Virginio Gómez

Magíster en Informática Médica
Universidad de Chile

- Salud Pública y Redes Asistenciales
- Inteligencia Artificial
- Modelamiento Productivo y Machine Learning



<https://github.com/paranedagarcia>



<https://rpubs.com/paraneda>

DOCENCIA UNIVERSITARIA

- Análisis de Datos
- Bases de Datos
- Fundamentos de Sistemas Inteligentes
- Sistemas y Tecnologías de Información
- Ciencia de Datos y Machine Learning
- Inteligencia Artificial
- Bioestadística



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS



Presentación **Curso**



Ingeniería de **Sistemas**



INGENIERÍA DE SISTEMAS

DISEÑAR SOLUCIONES. RESOLVER PROBLEMAS. GENERAR IMPACTO.

Disciplina que aplica principios de ingeniería y tecnología para analizar, diseñar, implementar y mejorar sistemas que optimizan procesos y **generan valor** en las organizaciones y la sociedad.



¿QUÉ ES?



Se enfoca en entender las necesidades de las personas y organizaciones para crear sistemas **eficientes, seguros, escalables y sostenibles**.

ÁREAS CLAVE



Desarrollo de Software

Aplicaciones y sistemas que resuelven problemas reales.



Gestión de Datos

Almacenamiento, procesamiento y análisis para la toma de decisiones.



Redes y Comunicaciones

Conectividad segura y eficiente entre personas y sistemas.



Seguridad Informática

Protección de la información y los sistemas.



Infraestructura y Sistemas

Plataformas robustas que soportan los servicios y aplicaciones.

CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA



Un proceso continuo de **mejora** para entregar soluciones que generen **valor** a largo plazo.

HABILIDADES ESENCIALES



Pensamiento lógico



Resolución de problemas



Trabajo en equipo



Programación y tecnología



Análisis y modelado



Comunicación efectiva

¿DÓNDE PUEDE TRABAJAR?



Empresas privadas



Instituciones públicas



Tecnología y startups



Educación e investigación



Salud, finanzas, logística y más

DISEÑA EL FUTURO
CON TECNOLOGÍA E IMPACTO



Transforma ideas en soluciones que cambian el mundo.



Impulsa la innovación y mejora la vida de las personas.



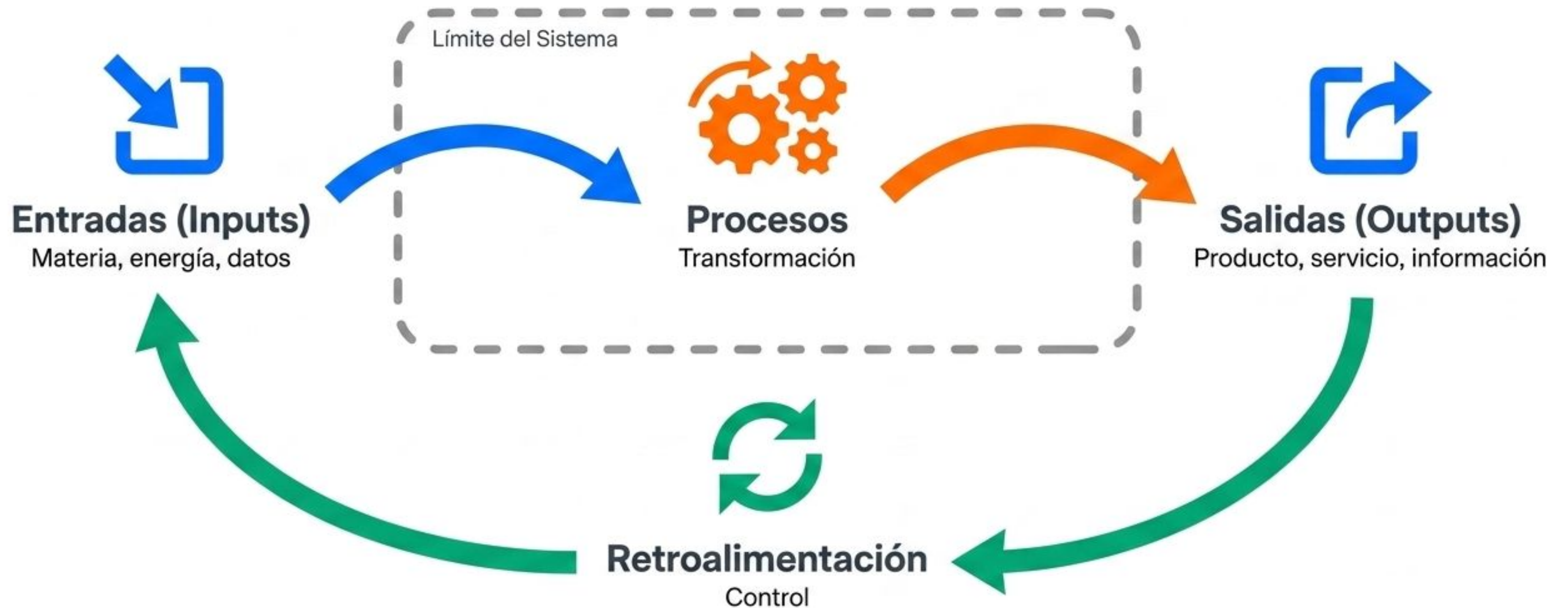
Sé el puente entre las necesidades y la tecnología.



¡TU TALENTO,
TU CÓDIGO,
TU FUTURO!

La Anatomía de un Sistema

Todo sistema procesa elementos de su entorno.

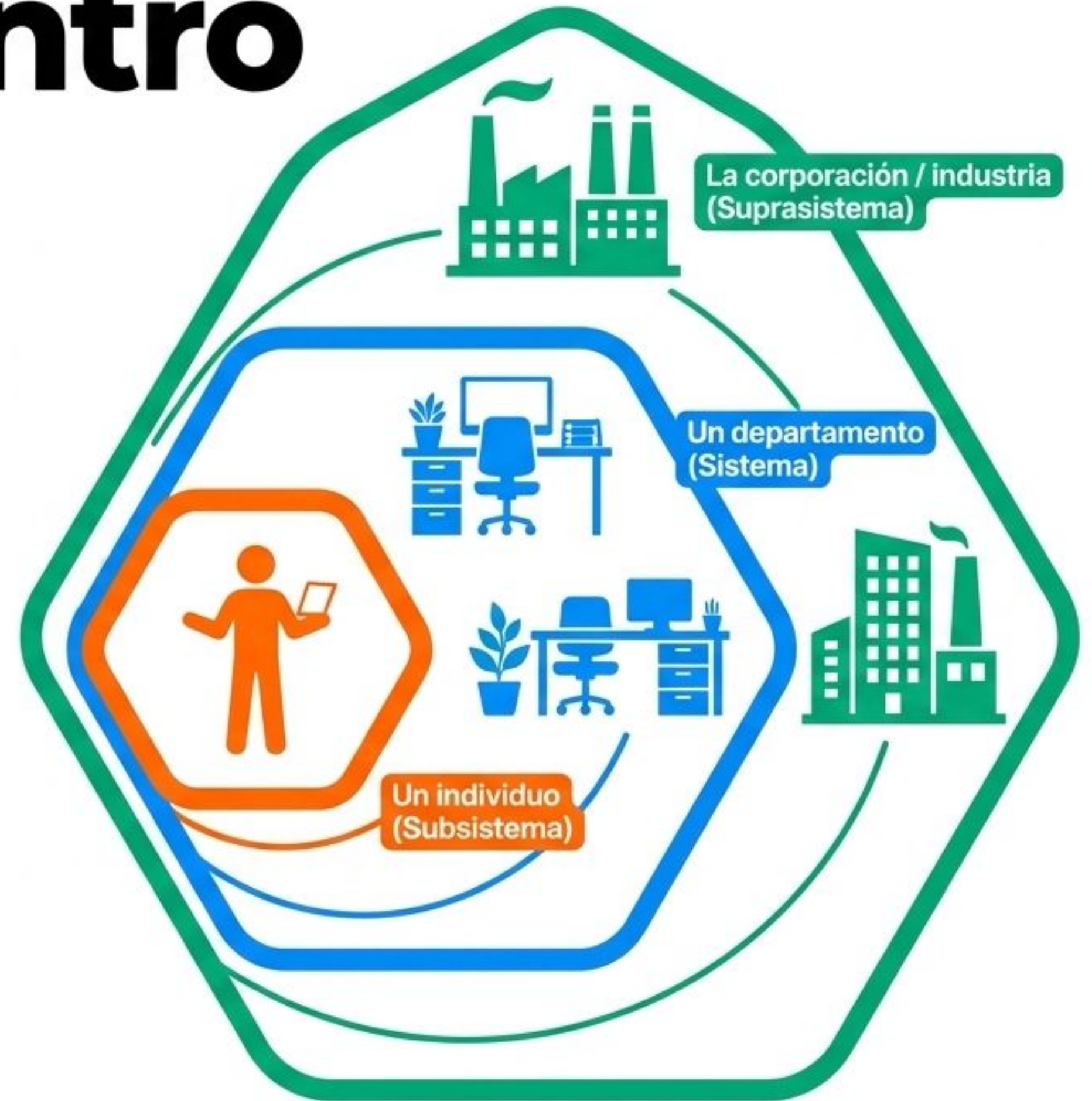


Sistemas Dentro de Sistemas

Jerarquía de complejidad:

El universo está compuesto de sistemas dentro de sistemas.

Las salidas de un nivel superior a menudo dictan las entradas y restricciones del nivel inferior.



La Empresa Como un Sistema Abierto



Las organizaciones son sistemas vivos.

Importan recursos del entorno a través de sus límites, los procesan y exportan valor al mercado.

Subsistemas Empresariales (Cadena de Valor)



La salida de un departamento es la **entrada exacta** del siguiente.

Un cuello de botella o fallo de calidad en el inicio afecta **exponencialmente** el resultado final.

Requieren una perspectiva de **sistema integrado (ERP)**.

Jerarquía de Decisiones y Sistemas



A wide-angle photograph of a modern office interior. In the foreground, a dark wooden desk holds a silver laptop on the left, an open notebook with a pen in the center, and a white ceramic mug on the right. The background is a large floor-to-ceiling window offering a panoramic view of a city skyline under a bright, slightly hazy sky. The Transamerica Pyramid is prominent on the left side of the skyline. A black rectangular banner with white and orange text is overlaid on the lower half of the image.

Arquitectura Empresarial

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

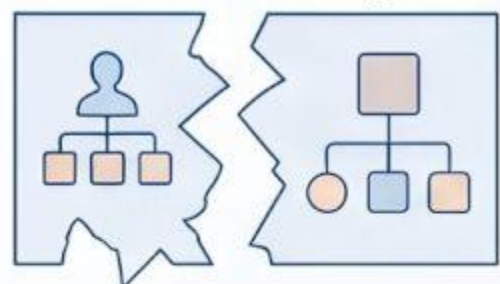
El plano maestro para alinear el negocio con la tecnología.



Arquitectura Empresarial

¿Qué es la Arquitectura Empresarial?

Negocio



Tecnología



Procesos



Del Caos a la Cohesión



El "Plano Maestro" de la Organización

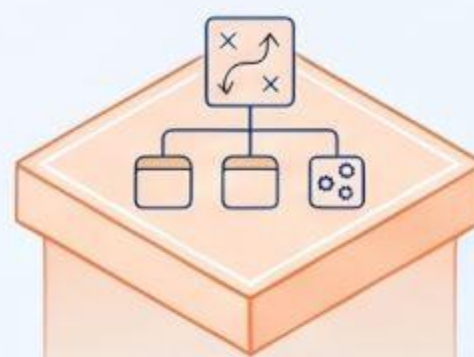
Es el análisis integral de una empresa en su estado actual y futuro.



Sincronización Estratégica

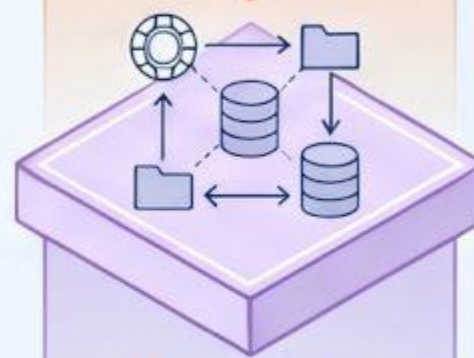
Alinea los planes de negocio, procesos y recursos tecnológicos en una visión unificada.

Los 4 Dominios Fundamentales



1. Arquitectura de Negocio

Define la estrategia, los procesos clave y las capacidades funcionales.



2. Arquitectura de Información

Organiza el flujo y gobierno de los datos necesarios para operar.



3. Arquitectura de Aplicaciones

Identifica el software y los servicios que soportan los procesos de negocio.



4. Arquitectura Tecnológica

Define la infraestructura física, hardware, redes y plataformas de ejecución.

Valor y Beneficios



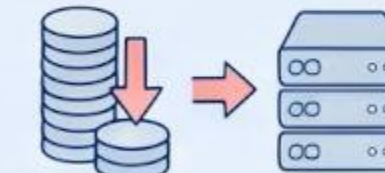
Agilidad y Adaptabilidad

Permite responder rápidamente a cambios del mercado y nuevas demandas tecnológicas.



Toma de Decisiones Efectiva

Proporciona claridad a los ejecutivos para realizar inversiones estratégicas y reducir riesgos.



Reducción de Costes

Elimina redundancias de software y hardware mediante la consolidación y reutilización.



EMPRESA

Metas, procesos y personas que comparten un objetivo común.



ARQUITECTURA

Diseño estructurado, análisis y planificación de recursos.

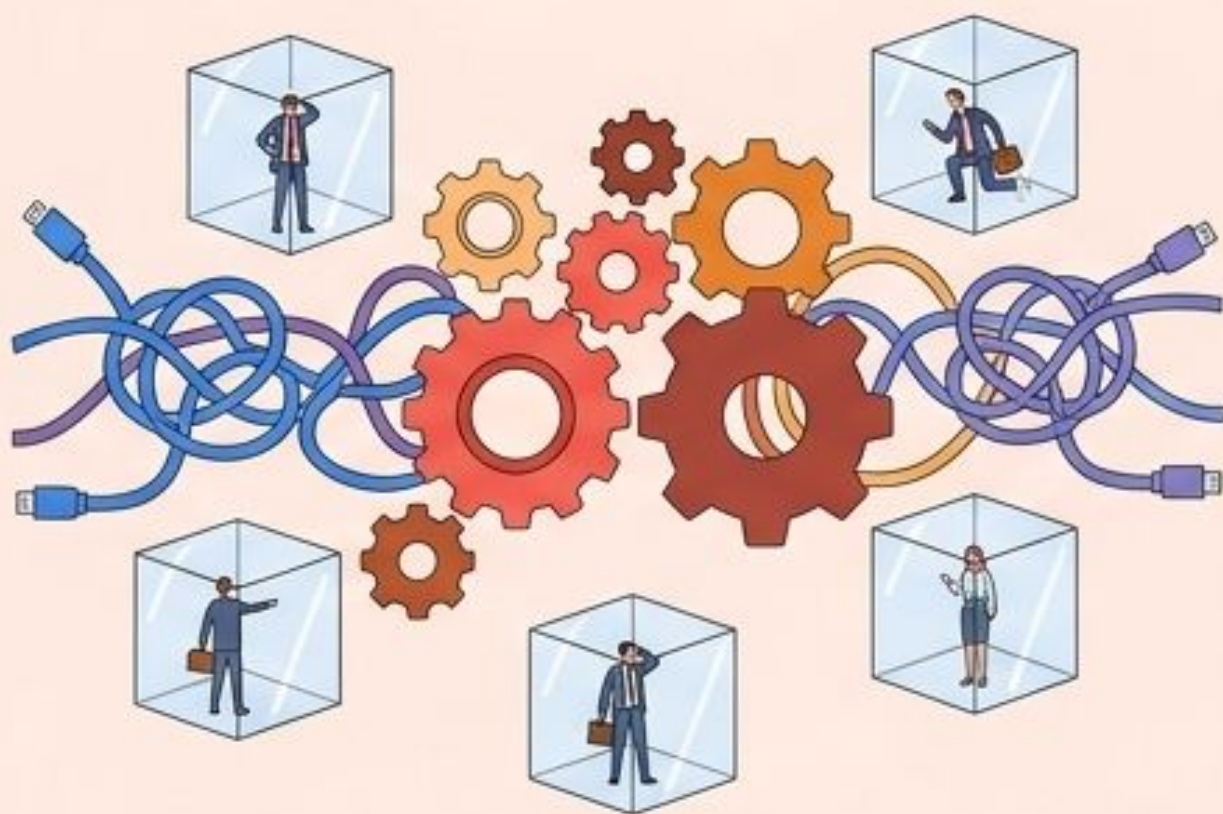


ARQUITECTURA EMPRESARIAL

El puente estratégico que conecta la visión del negocio con la ejecución tecnológica.

Casos sin Arquitectura

Silos Organizacionales



Sistemas desconectados, duplicidad de esfuerzos, procesos lentos y tecnología desalineada con el negocio.

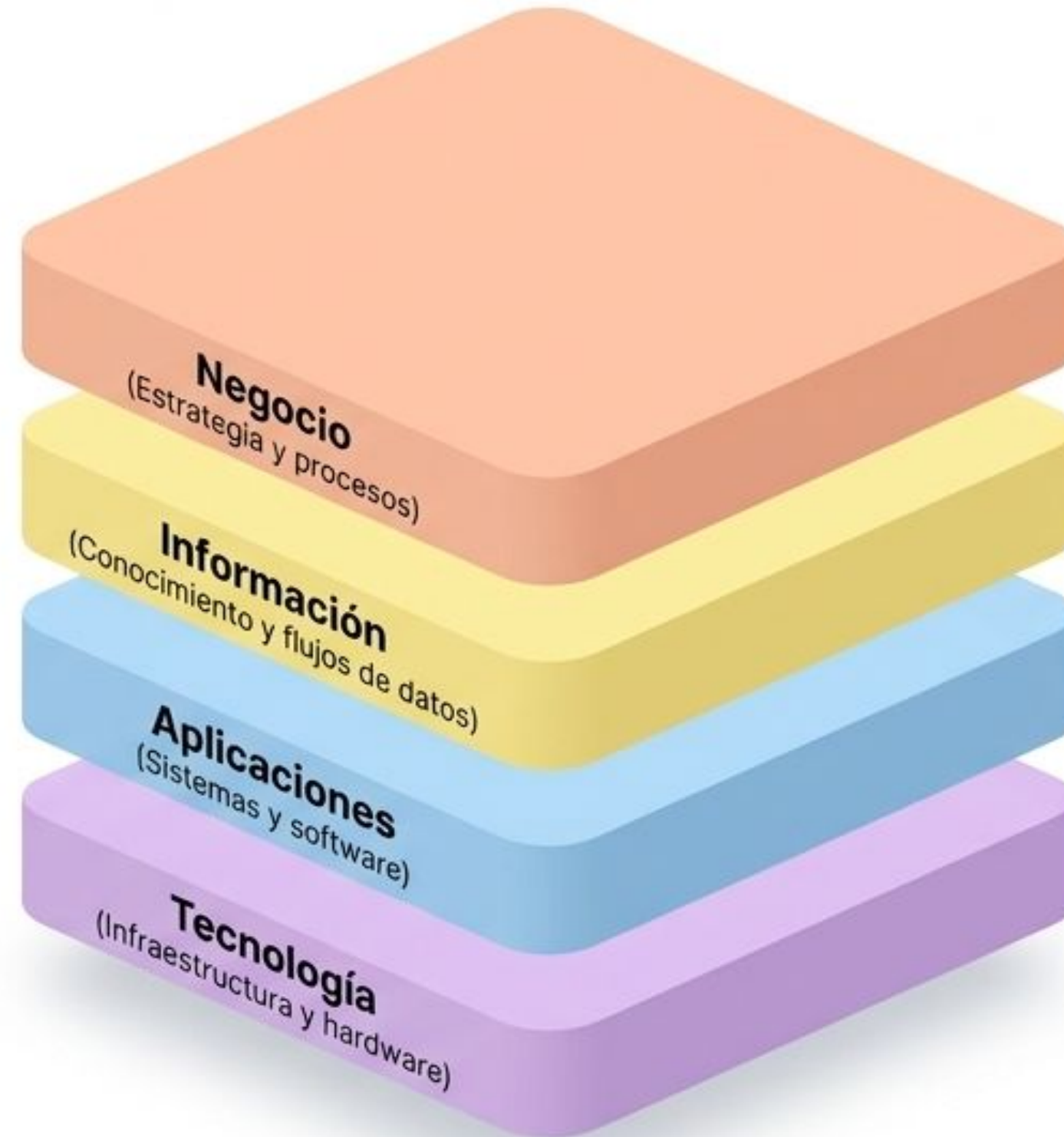
Alineación Estratégica



Visión unificada, interoperabilidad nativa, eficiencia de costos y agilidad operativa.

Los 4 Pilares de la Arquitectura

Una estructura en capas donde cada nivel soporta al siguiente.



1. Arquitectura de Negocio

El diseño de la estrategia operativa.



Misión

El Qué y el Por Qué. Define la estrategia principal y los objetivos corporativos a largo plazo.

Procesos

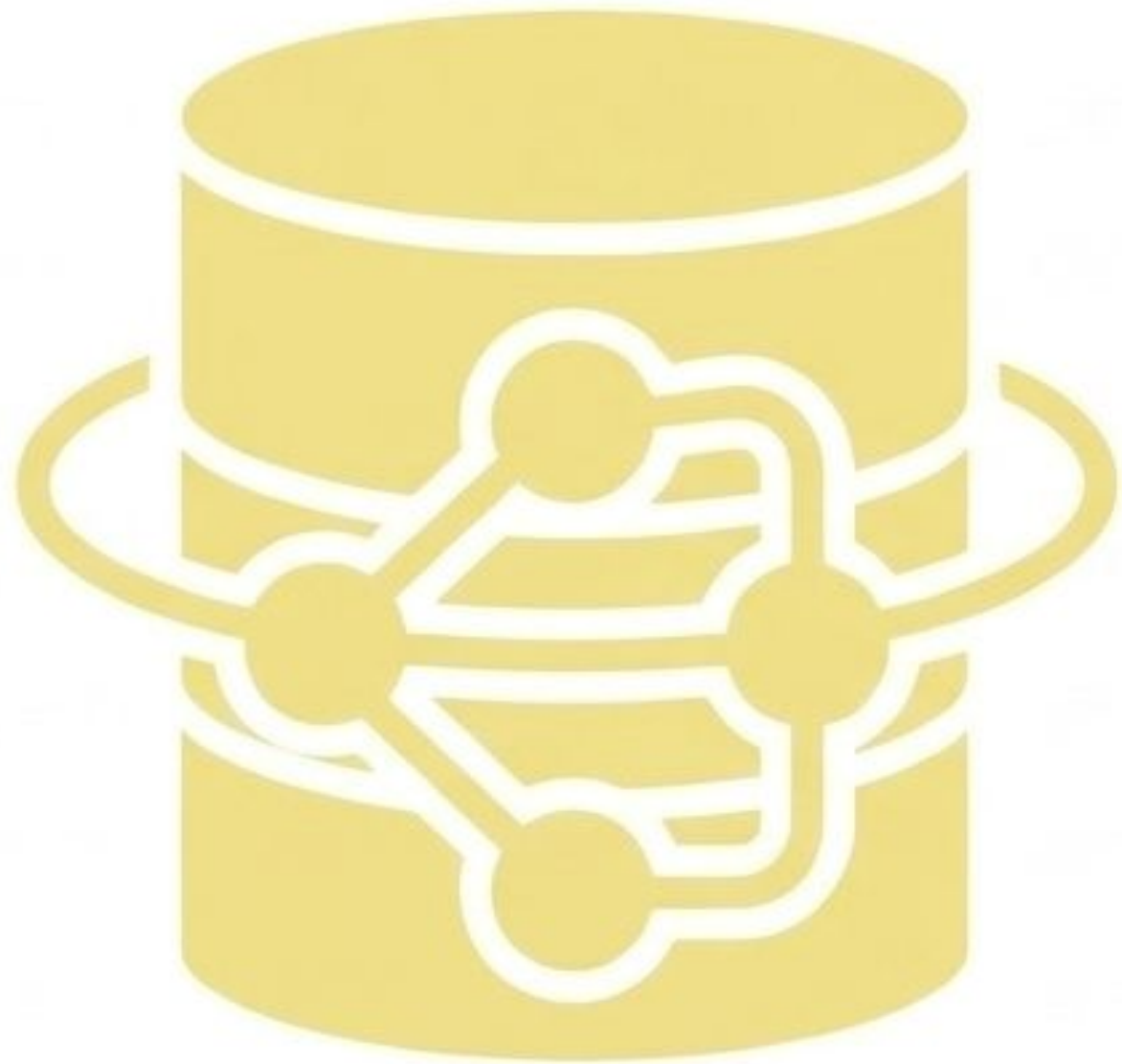
El Cómo. El flujo lógico de actividades diarias que crean valor directo para el cliente.

Personas

El Quién. La estructura organizacional, la cultura y los roles de los equipos.

2. Arquitectura de Datos

El torrente sanguíneo de la empresa.



Activos de Datos

Estructuración, clasificación y almacenamiento de la información crítica del negocio.

Flujo e Intercambio

Las rutas lógicas por donde viaja la información entre diferentes departamentos sin crear cuellos de botella.

Gobierno y Seguridad

Definición de quién es el dueño de los datos, garantizando su calidad, privacidad y protección.

3. Arquitectura de Aplicaciones

Sistemas como soporte, no como islas.



Sistemas Principales

El portafolio de software que las personas usan a diario para ejecutar los procesos (ERP, CRM, plataformas internas).

Interoperabilidad

Cómo los sistemas hablan entre sí sin intervención humana, utilizando Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) y APIs.

Despliegue y Racionalización

La huella digital de las aplicaciones, enfocada en eliminar software duplicado o ineficiente.

4. Arquitectura Tecnológica

Los cimientos de la ciudad digital.



Infraestructura Física

Servidores locales, centros de datos, redes de telecomunicaciones y cableado estructural.

Hardware y Dispositivos

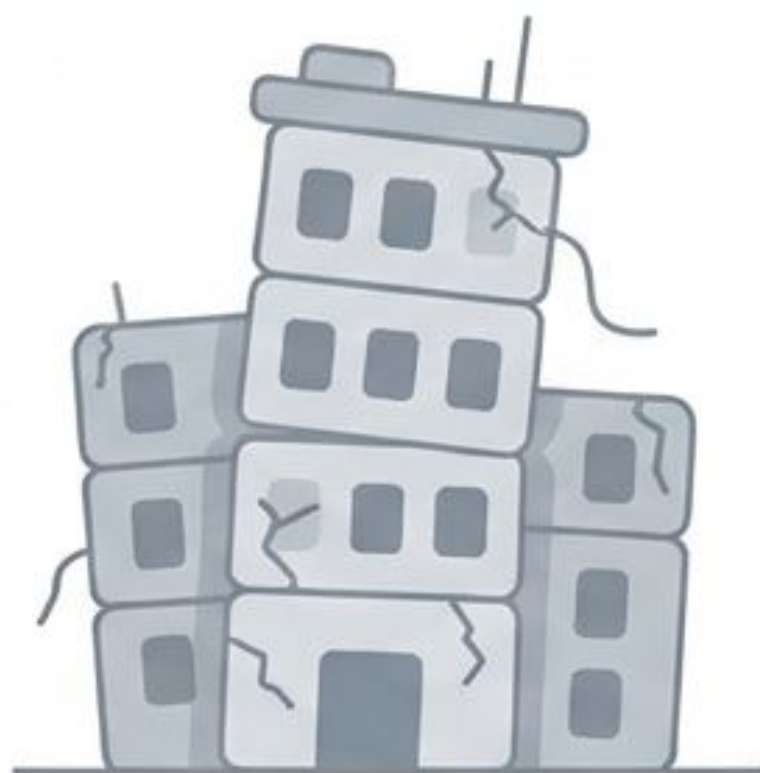
Los equipos físicos de los usuarios, terminales móviles y sensores conectados (IoT).

Ecosistema en la Nube

El alojamiento virtual, plataformas como servicio (PaaS) y bases técnicas que otorgan escalabilidad global.

El Viaje del Cambio Arquitectónico

La arquitectura no es una foto estática; es un plan de transición.



Estado As-Is

La situación actual. Identificación de problemas, sistemas obsoletos y procesos rotos.

Análisis de Brechas (Gap Analysis)

Identificar exactamente qué falta y trazar la ruta de migración para cruzar el abismo.



Estado To-Be

La visión futura. Una organización alineada, eficiente y tecnológicamente ágil.

Principales Marcos de Trabajo

Herramientas globales para implementar la arquitectura.

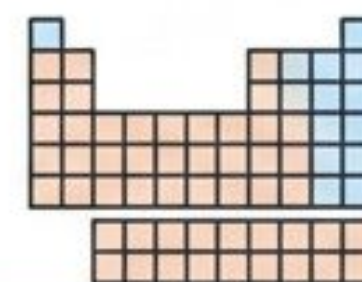


TOGAF (The Open Group)

Enfoque: Basado en procesos.

Metodología: Utiliza el método ADM (Architecture Development Method) de iteraciones continuas.

Mejor para: Planificar el paso a paso de la transformación de manera ágil y cíclica.



Framework de Zachman

Enfoque: Basado en taxonomía y clasificación.

Metodología: Una matriz lógica de 6x6 (Qué, Cómo, Dónde, Quién, Cuándo, Por qué).

Mejor para: Entender y documentar la organización de forma exhaustiva desde múltiples perspectivas.

¿Por qué implementarla?

El retorno real de la inversión.



Agilidad

Adaptación inmediata a cambios del mercado y nuevas regulaciones.



Ahorro

Reducción drástica de costos eliminando software redundante y procesos inútiles.



Alineación

El departamento de TI y la junta directiva por fin hablan el mismo idioma.



Innovación

Crea una base tecnológica sólida y escalable para la verdadera transformación digital.

Todo Conectado: El Ecosistema Ágil

Diseñando soluciones holísticas, no sistemas aislados.



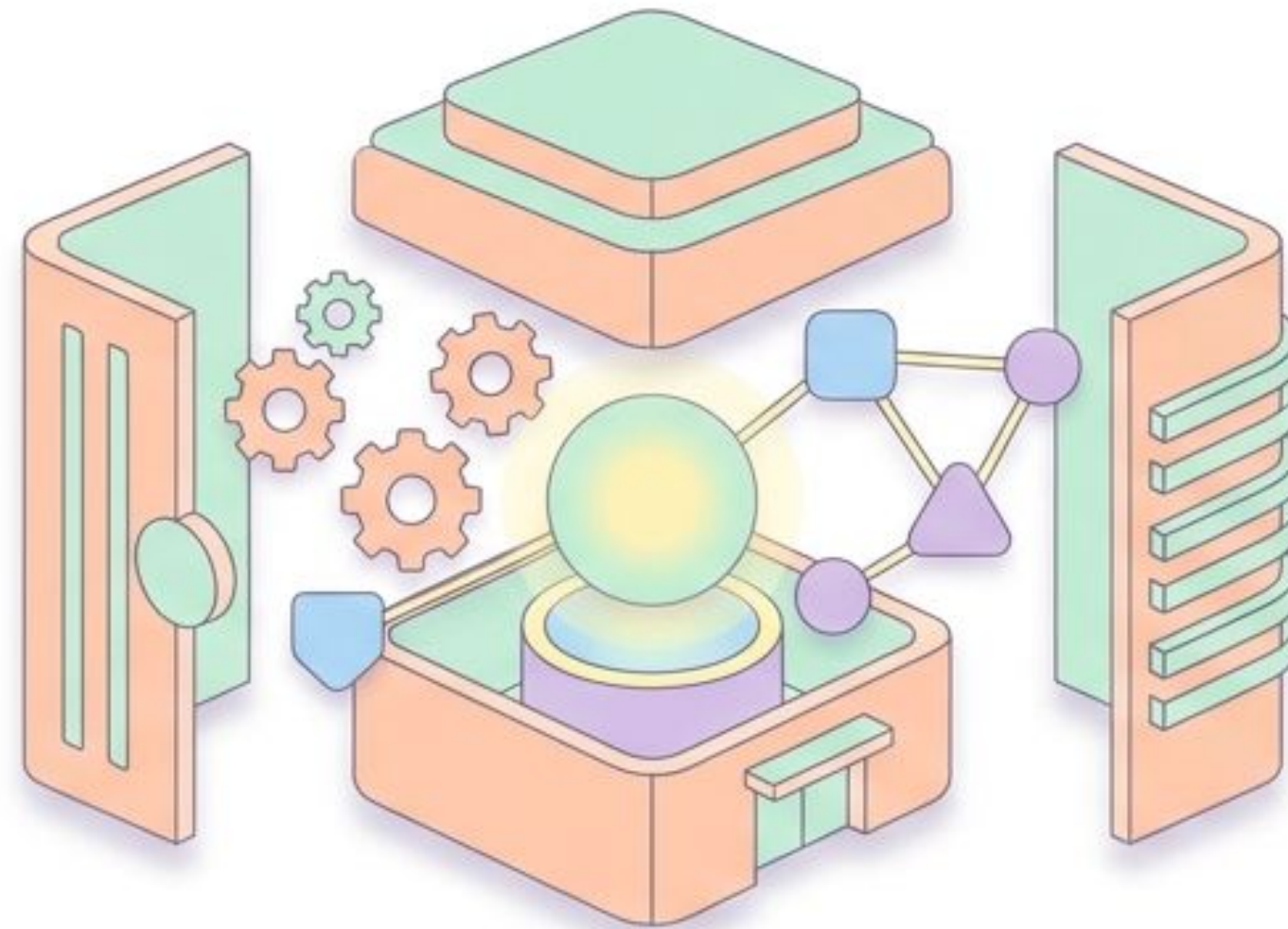


Business Strategy
Innovation
Branding
Solution

Arquitectura **Negocio**

El ADN de la Empresa

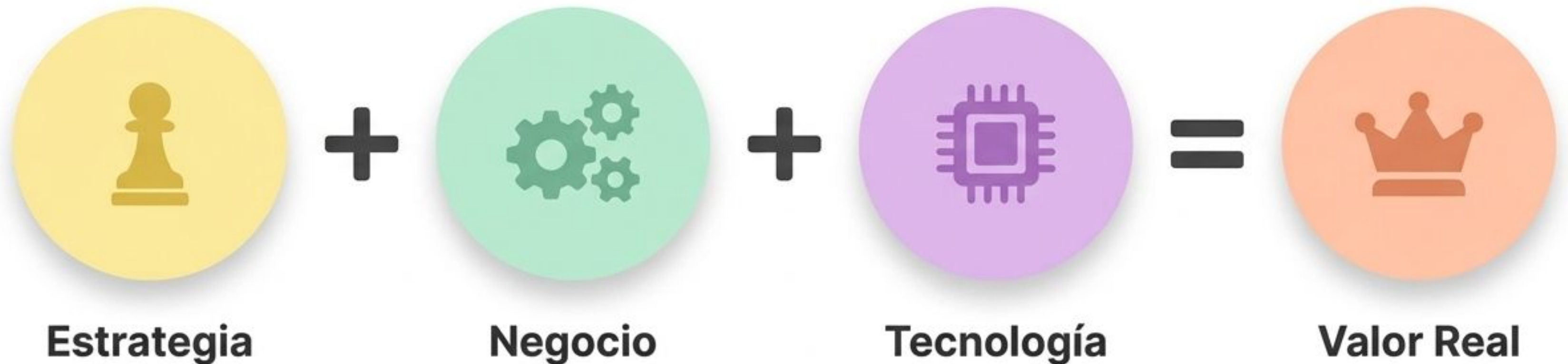
Una introducción a la Arquitectura de Negocio (EBA)



Descubre cómo se diseñan las organizaciones exitosas del futuro.

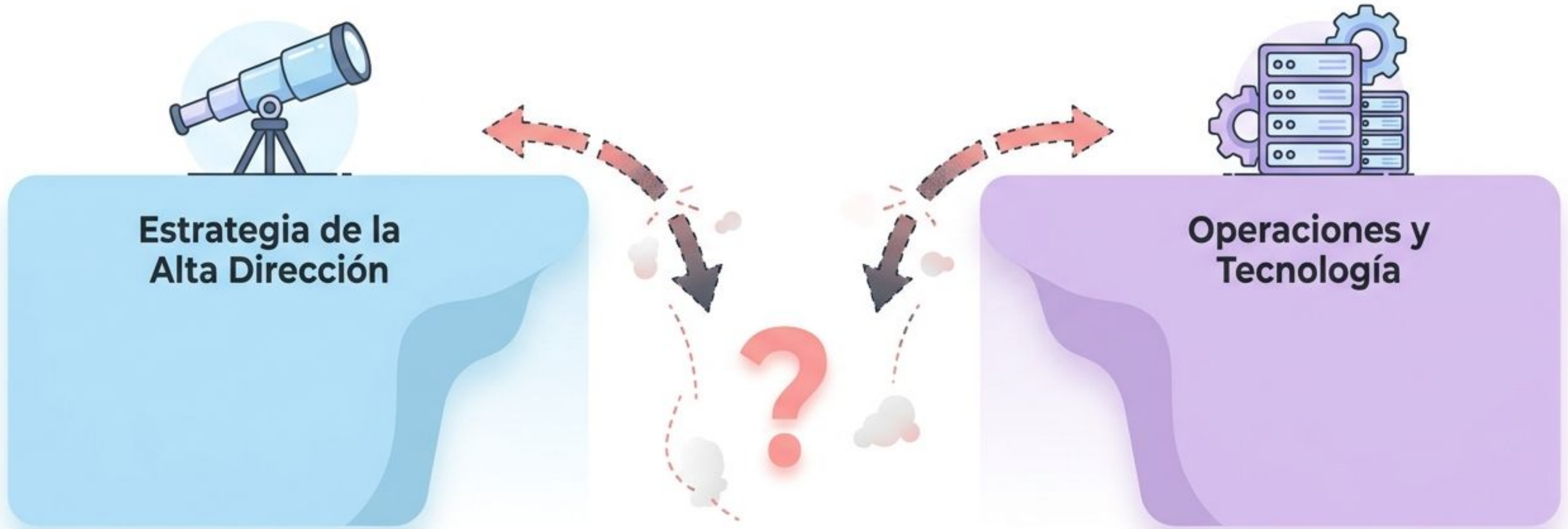
¿Qué es EBA?

Enterprise Business Architecture (EBA) es el plano maestro de la organización. Traduce la visión del negocio en cambios operativos efectivos, conectando procesos, información y tecnología.



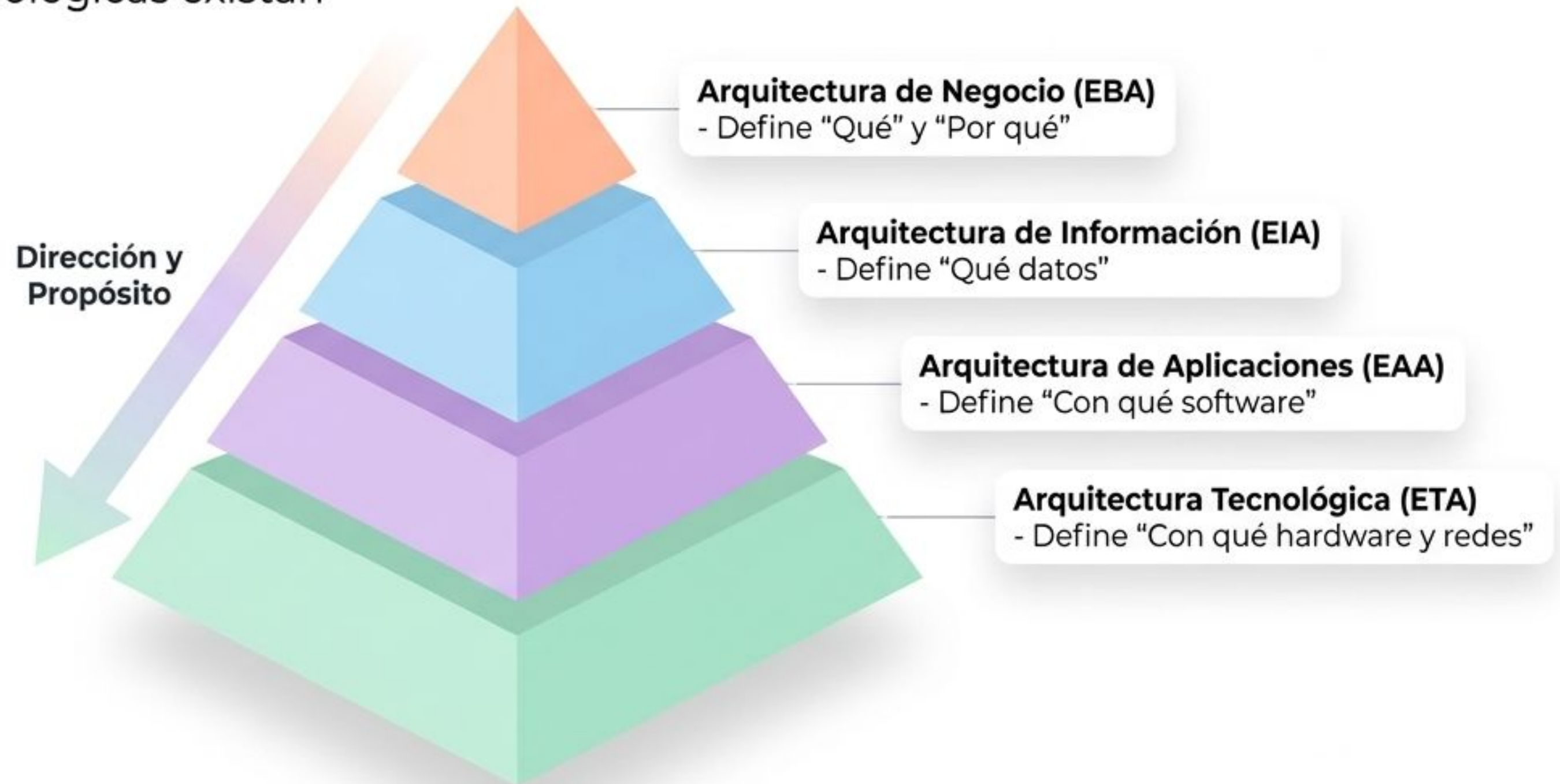
La Gran Falla Empresarial

¿Por qué fracasan las buenas ideas? Hay una brecha gigante entre la Estrategia (lo que queremos lograr) y la Operación (lo que realmente hacemos).



Las 4 Capas de la Empresa

EBA es la base fundacional. Dicta el rumbo para que las capas tecnológicas existan con un propósito real.



¿De qué está hecha EBA?

Los cuatro bloques de construcción que conforman el núcleo de la arquitectura.



Estrategia y Metas
Por qué existimos.



Capacidades
Lo que la empresa
sabe hacer.



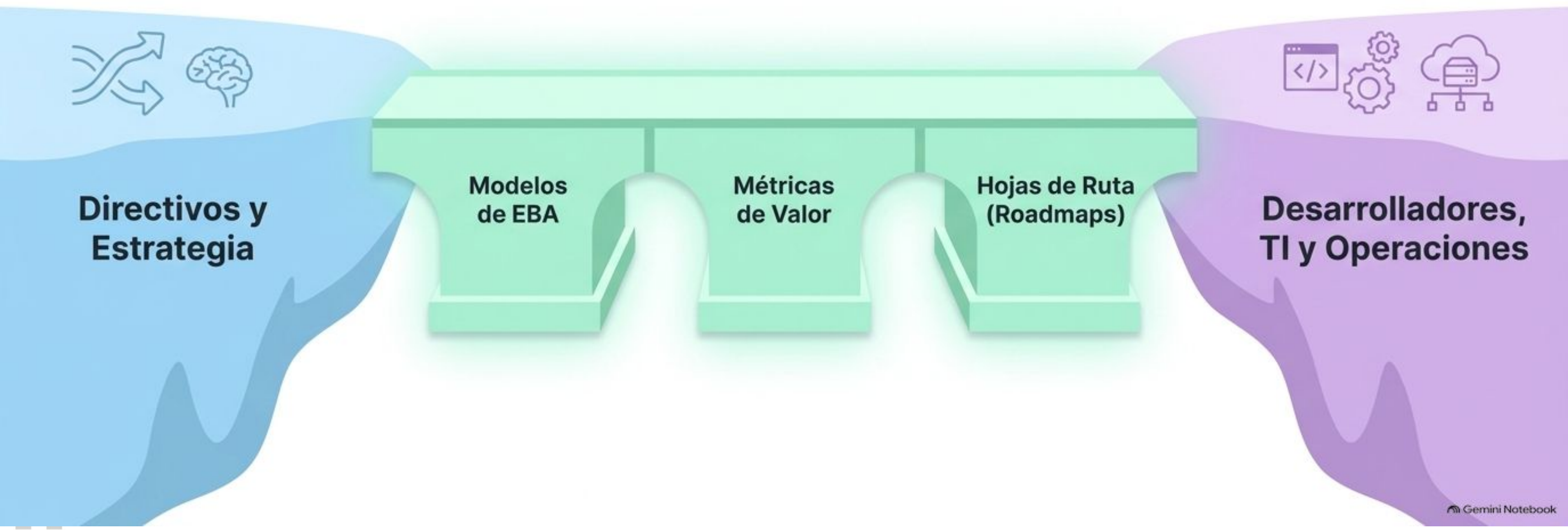
Procesos de Valor
Cómo lo hacemos.



Estructura Organizacional
Quién lo hace.

Conectando Mundos

EBA elimina las suposiciones. Transforma la estrategia ejecutiva en instrucciones claras para los equipos operativos y de TI.



El Impacto Real: Antes vs. Después

La diferencia entre operar a ciegas y tener un plano arquitectónico claro.

Sin EBA

- ✗ Silos departamentales desconectados.
- ✗ Duplicidad masiva de esfuerzos.
- ✗ Negocio y TI peleando constantemente.
- ✗ Decisiones lentas y reactivas.

Con EBA

- ✓ Visión unificada y alineada.
- ✓ Recursos optimizados al máximo.
- ✓ La tecnología impulsa el valor del negocio.
- ✓ Agilidad y respuestas rápidas al mercado.

Agilidad en un Mundo Digital

En la Transformación Digital, la Arquitectura de Negocio permite adoptar tecnologías (Cloud, IA, Datos) sólo si aportan valor real a los clientes.



El Arquitecto de Negocio

No programa código. Su trabajo es modelar la empresa, identificar cuellos de botella y diseñar soluciones estructurales. ¡El traductor definitivo!



Construye sobre Bases Sólidas

La tecnología por sí sola no salva empresas. Entender y diseñar el negocio primero (EBA) es la verdadera clave del éxito empresarial.



The background is a dark, blurred image of a person's hands typing on a keyboard. Overlaid on this is a complex, futuristic digital interface. It features glowing blue and orange lines, nodes, and a central brain-like network diagram. Various data fields and labels are visible, such as "4x 0014-0003 v. xx-224 i. 0405-27x" and "4x 0014-0003 v. xx-224 i. 0405-27x".

Arquitectura de Datos

Los Pilares: Datos

Arquitectura de Datos: La Materia Prima

Define modelos, normas y estándares para la recolección, almacenamiento e integración técnica de datos.



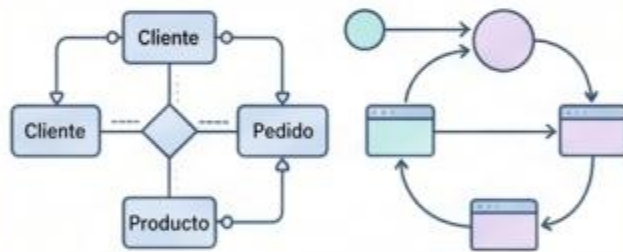
Información

Arquitectura de Información: El Significado

Organiza los activos para que tengan valor, flujo y utilidad en los procesos operativos.

Herramientas y Artefactos Esenciales

Modelos Visuales (ERD y DFD)



Diagramas Entidad-Relación y de Flujo de Datos que mapean cómo se mueve el conocimiento.

Diccionarios de Datos y Metadatos



El "pegamento lógico" que describe el origen, formato y reglas de cada elemento.

Repositorio de Arquitectura



Catálogo centralizado que almacena matrices, diagramas y activos para toda la empresa.

Data Table

Comparación de Enfoques

Diseño Lógico	Foco	Diseño Físico
Necesidades del negocio y modelo mental del usuario.	Implementación técnica, almacenamiento y hardware.	
Entidades, relaciones y flujos de información.	Contenido	Tablas de bases de datos, claves y tipos de archivos.



Estado: Bruto

El dato es el "combustible" original; la información es el resultado tras su refinamiento.

Estrategia

Operaciones

Alineación de Negocio

Cierra la brecha entre la estrategia empresarial y las operaciones tecnológicas mediante datos limpios.

Valor Estratégico y Niveles

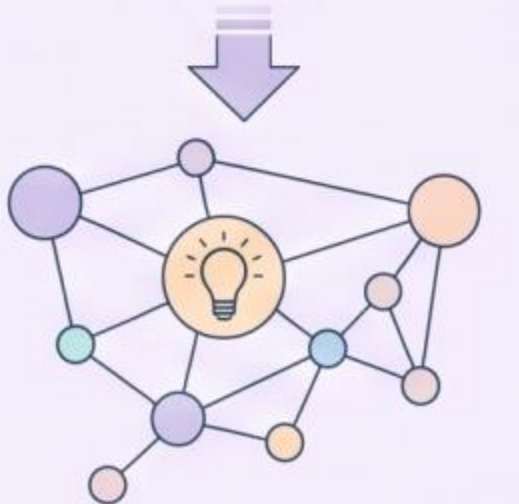


Tres Niveles de Control

Apoya los niveles Estratégico, Administrativo y Operativo.



Estado: Refinado



Arquitectura de Información Empresarial

El puente entre los datos crudos y la estrategia de negocio (EIA)



¿Por qué necesitamos orden?

En la era digital, la información es el recurso más crítico. Sin una arquitectura clara, las empresas sufren:



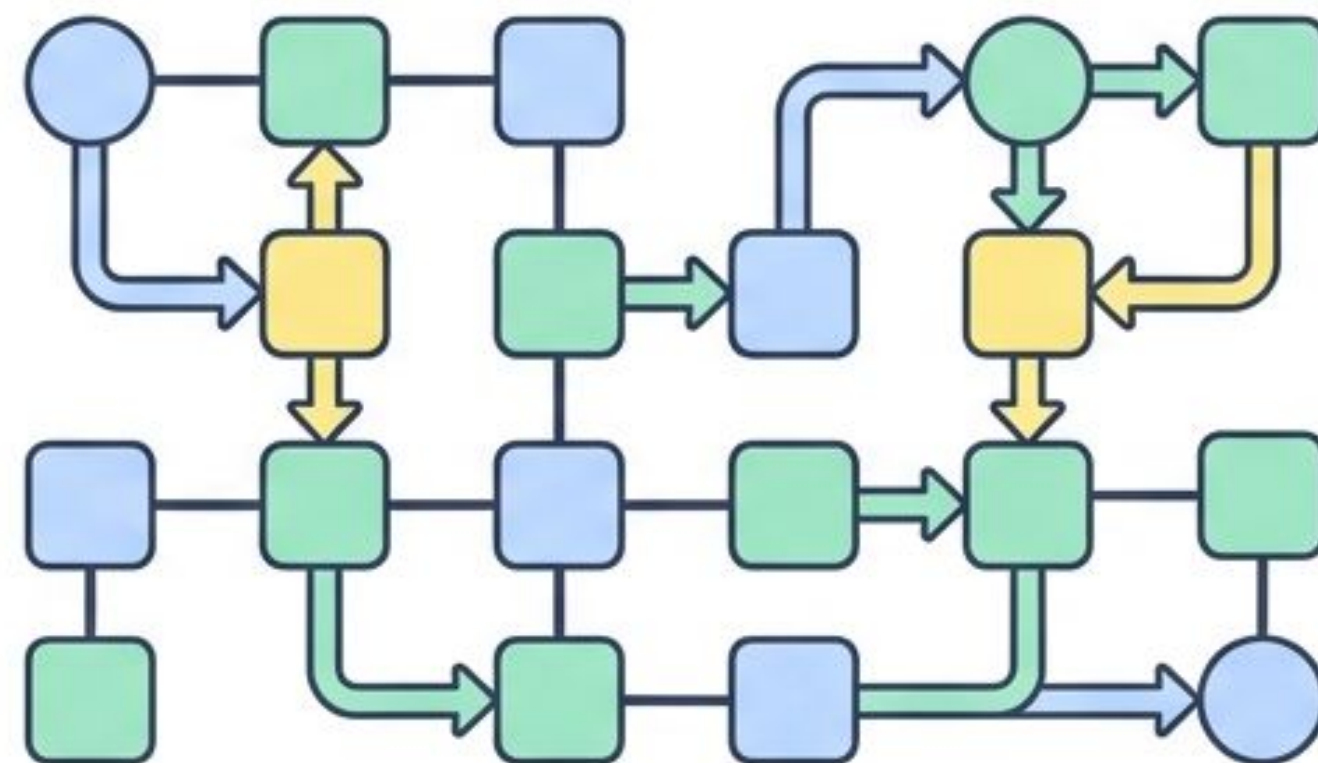
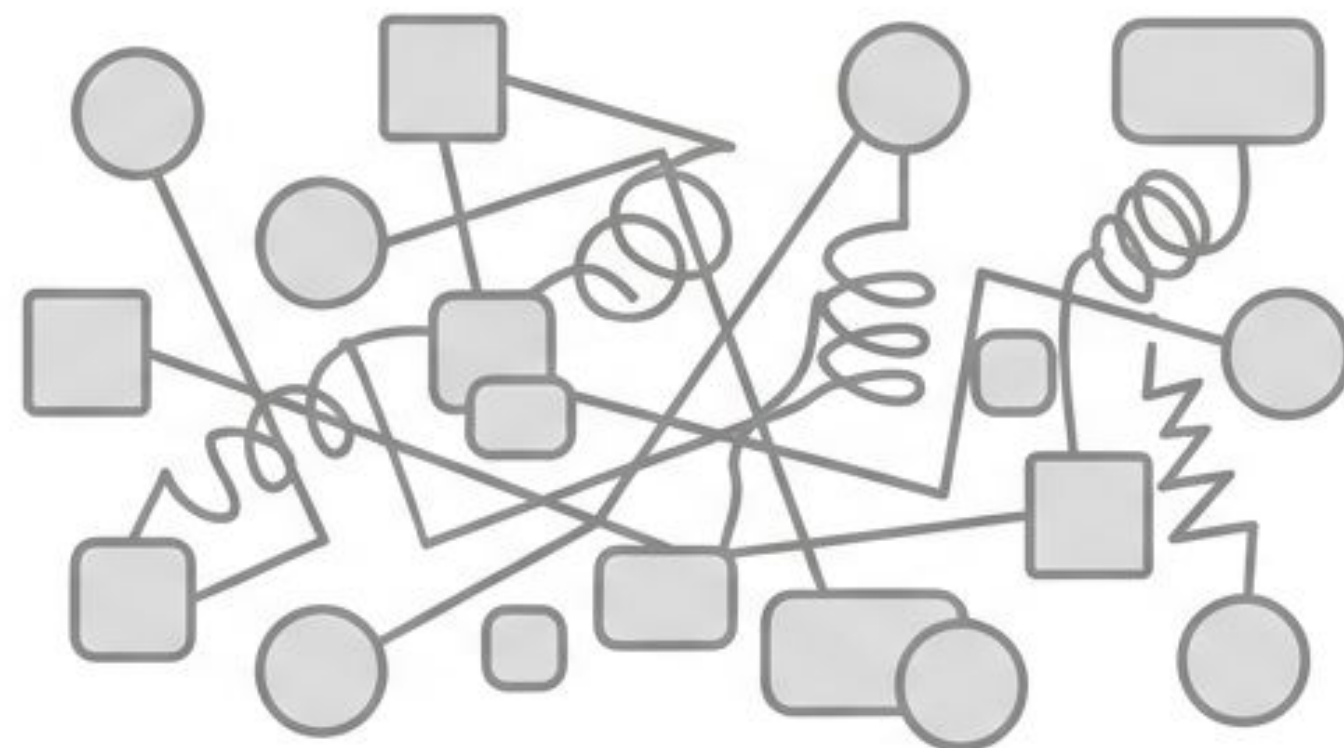
Silos de información: Datos aislados que nadie puede usar.



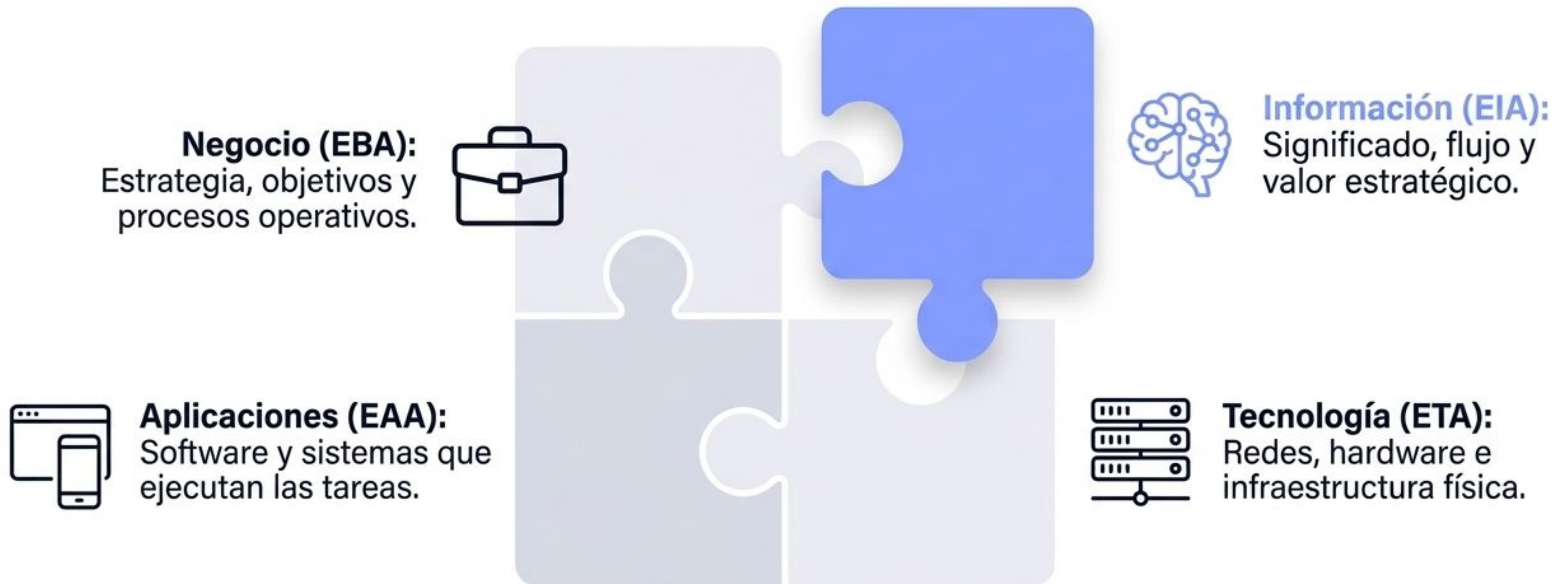
Desconexión: Brecha gigante entre la estrategia de Negocio y los sistemas de TI.



Lentitud: Toma de decisiones tardía y pérdida de ventaja competitiva.



Los 4 Pilares de la Empresa (Enterprise Architecture)



Datos ≠ Información



Arquitectura de Datos (Data)

Materia Prima (Lo Crudo)

Enfoque: Almacenamiento, volumen, bases de datos y recolección.

Pregunta clave: ¿Cómo guardamos esto de forma segura?



Arquitectura de Información (Info)

Combustible Refinado (Lo Estratégico)

Enfoque: Significado, contexto, flujo estratégico y toma de decisiones.

Pregunta clave: ¿Qué significa esto para el negocio?

Anatomía de la EIA: ¿De qué está hecha?



Estación 1: Elementos (El Qué)

El significado exacto de la información (Ej. Perfil de Cliente).



Estación 2: Almacenes (El Dónde)

Datos en reposo, limpios y listos para ser consumidos.

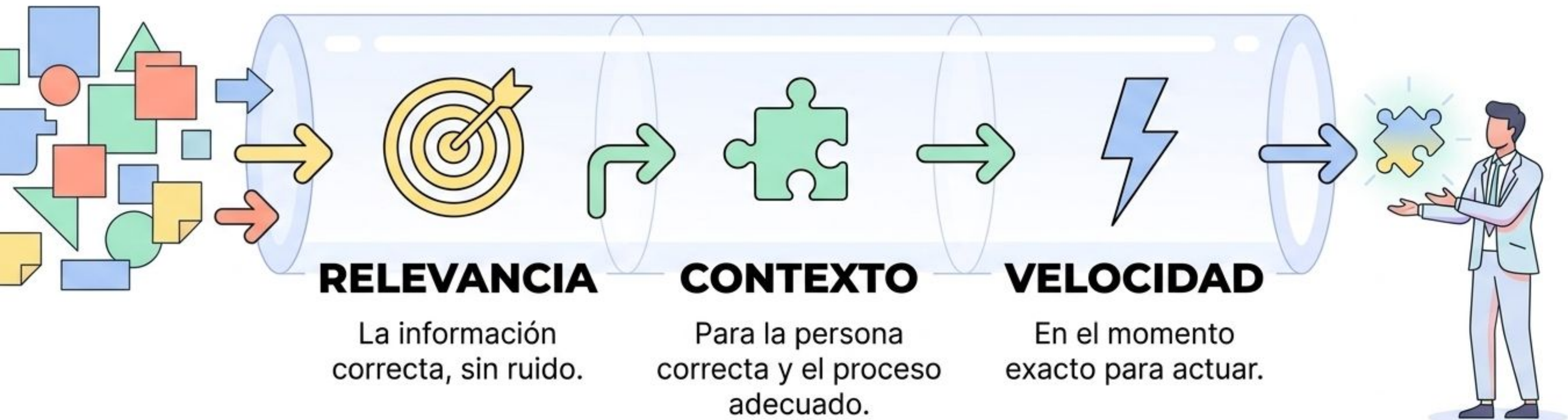


Estación 3: Flujos (El Cómo)

Las interfaces y el movimiento ágil de la información entre aplicaciones y personas.

La Cadena de Valor de la Información

La EIA asegura que la información fluya a través de la empresa filtrada por tres reglas de oro:



Principios Guía de la EIA



Paso 1: Diseño

Alinear estrictamente la información con los objetivos del negocio. (El Por qué).



Paso 2: Desarrollo

Clasificar, estandarizar y modelar los flujos para eliminar redundancias. (El Cómo).



Paso 3: Implementación

Garantizar seguridad, calidad total y accesibilidad constante. (La Realidad).

¿Quién es el Arquitecto de Información?

El rol que transforma el caos en valor.



El Traductor:

Conecta el lenguaje estratégico de negocios con el lenguaje técnico de TI.



El Ingeniero de Flujos:

Detecta y elimina cuellos de botella y tareas que no aportan valor.

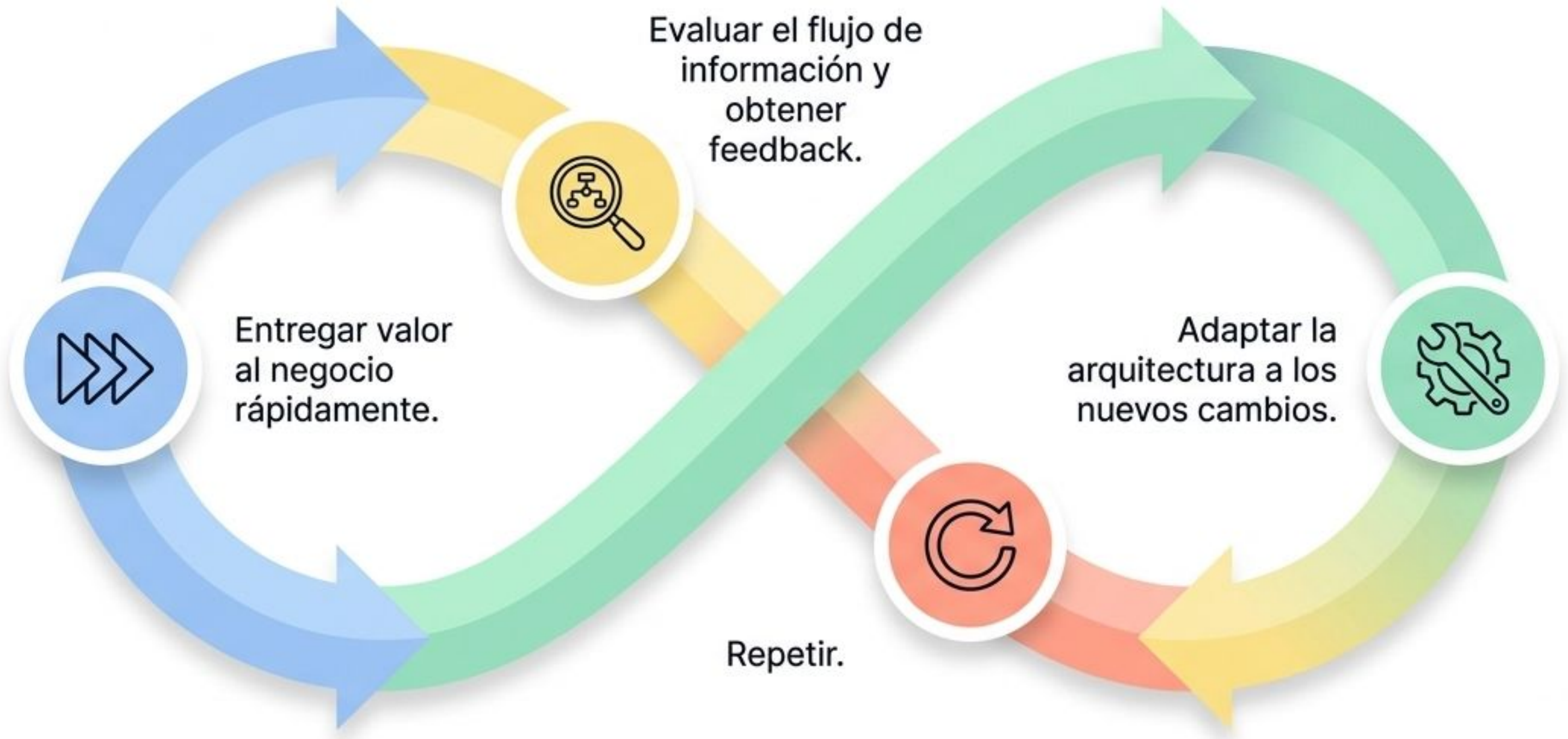


El Estratega:

Garantiza que los activos de información generen una ventaja competitiva real.

Arquitectura Flexible (EIA + Ágil)

La EIA moderna no es un bloque de cemento rígido; es un organismo vivo que se adapta en ciclos rápidos.



En Resumen...



**Datos
Estructurados**

**Contexto
Estratégico**

**AGILIDAD
EMPRESARIAL**

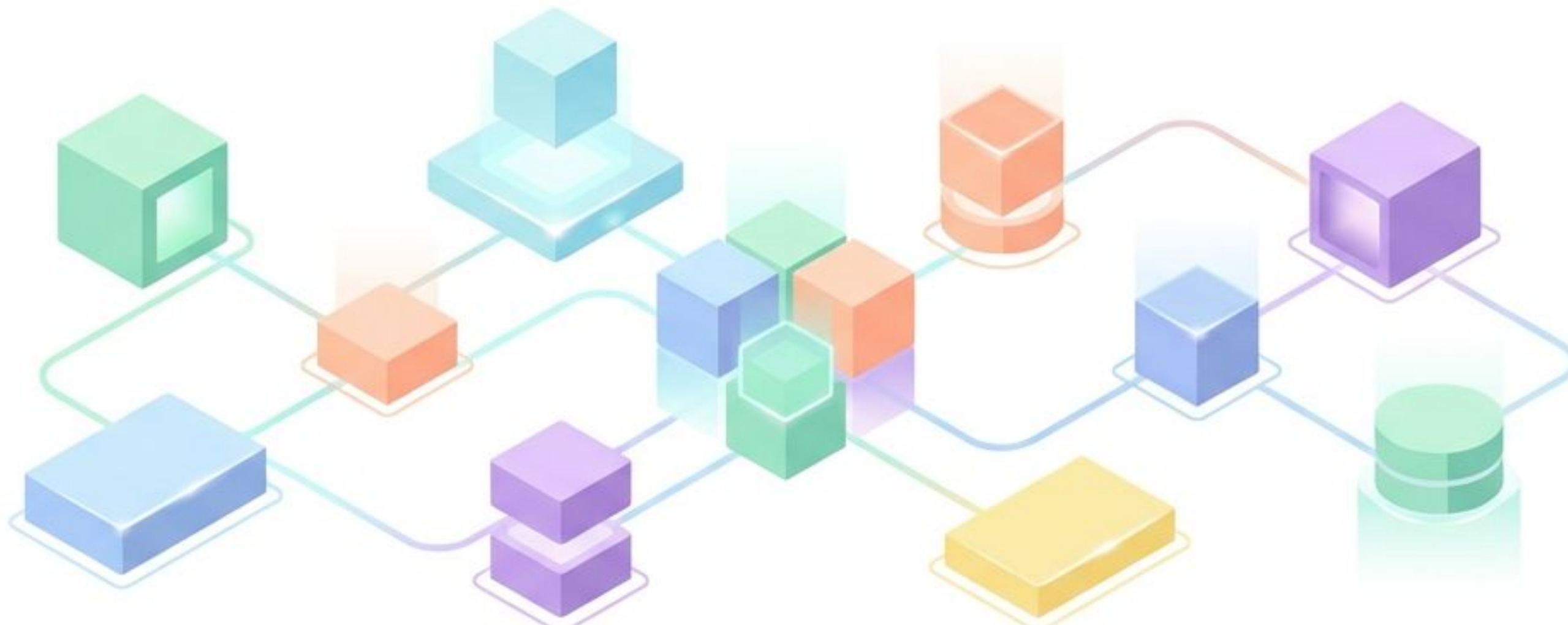
**La EIA transforma el caos digital en la ventaja competitiva
más poderosa de una organización.**

A wide-angle photograph of a modern, open-plan office. The space is filled with white desks, each equipped with a computer monitor. The monitors display a colorful grid of user avatars. The office has large windows on the right side, letting in natural light. The ceiling is white with recessed lighting and modern, horizontal light fixtures. The floor is covered in blue carpeting. In the foreground, a black office chair is visible. A black banner with white and orange text is overlaid on the bottom right of the image.

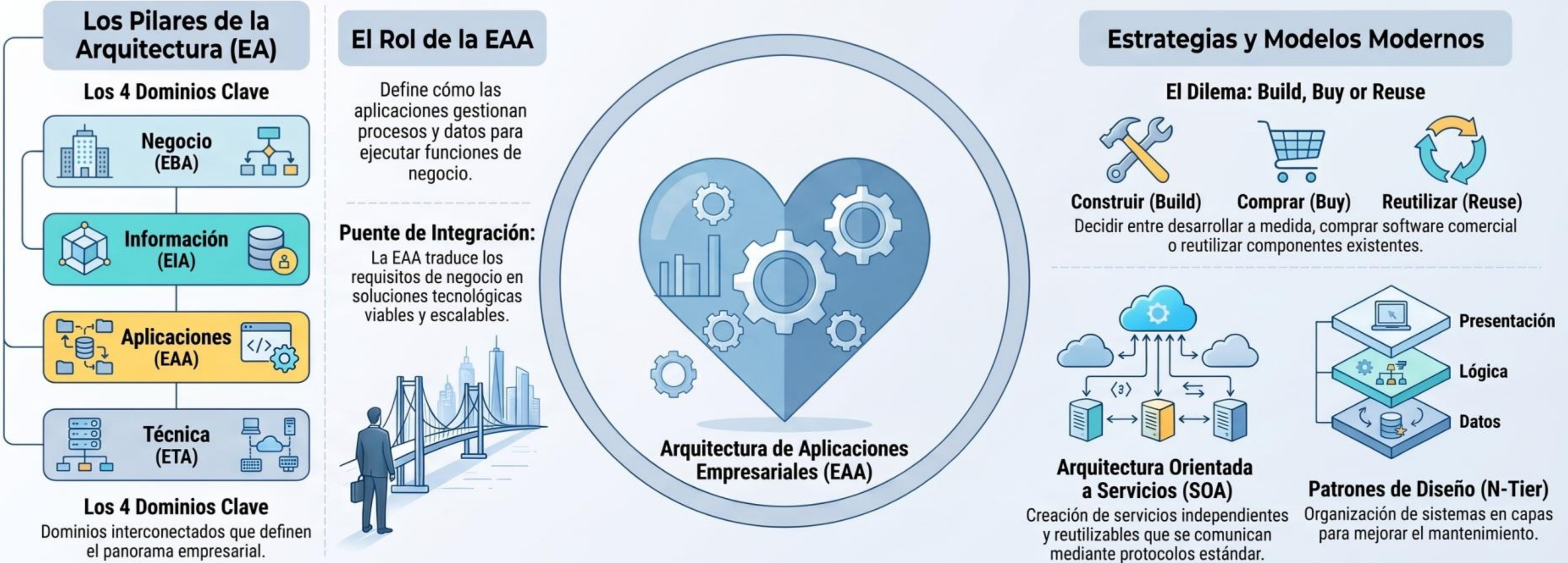
Arquitectura Aplicaciones

El ADN del Software Empresarial

Una guía visual sobre la Arquitectura de Aplicaciones (EAA)



Arquitectura de Aplicaciones (EAA): El Corazón Digital de la Empresa



Empresas sin Mapa: El Caos Digital



Silos de Información: Los departamentos no comparten datos.



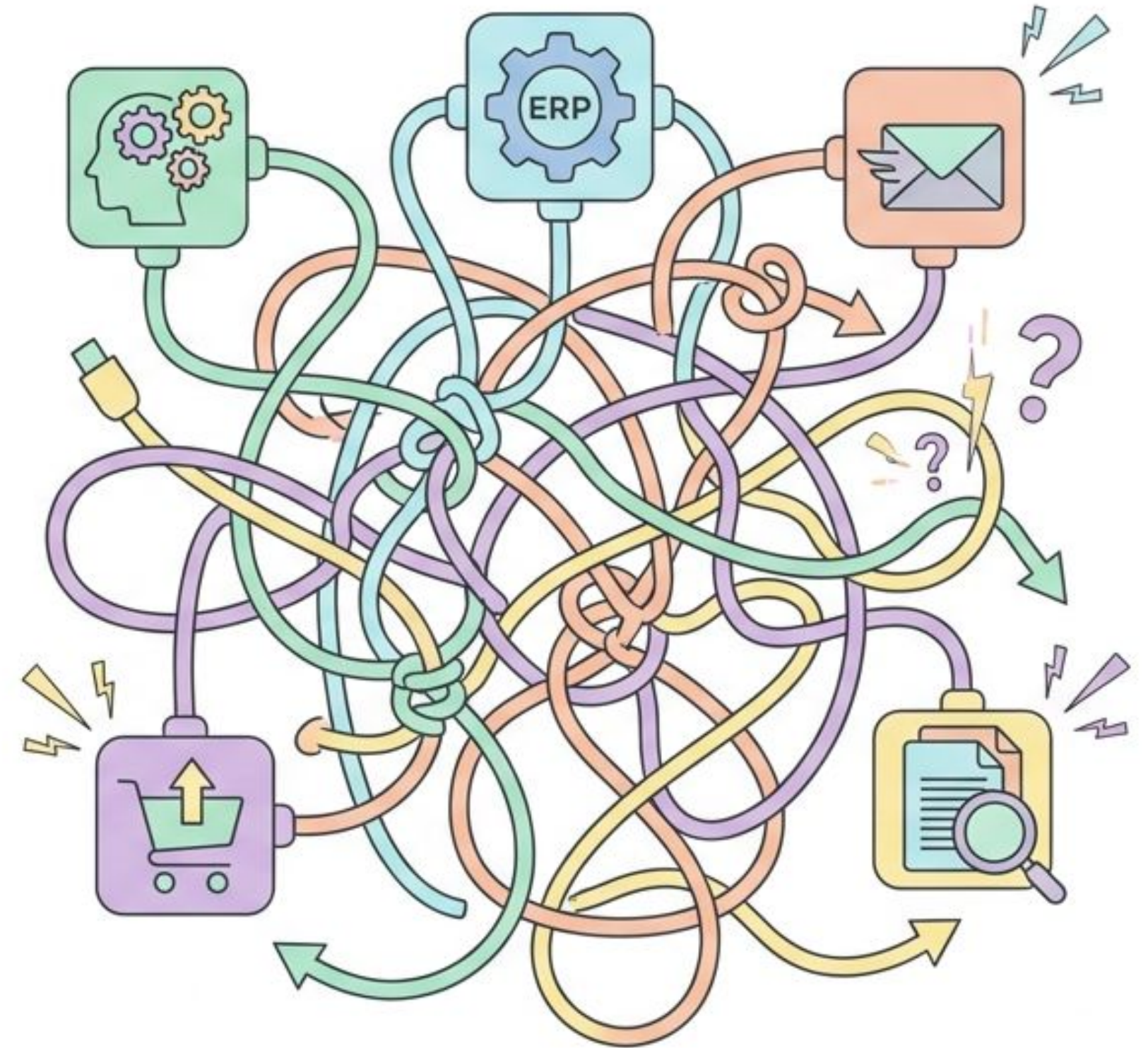
Esfuerzos Duplicados: Múltiples aplicaciones haciendo el mismo trabajo.



Costos Prohibitivos: Mantenimiento de software obsoleto e innecesario.



Procesos Lentos: Imposibilidad de responder rápidamente a los cambios del mercado.



El Urbanismo Digital



El Urbanista

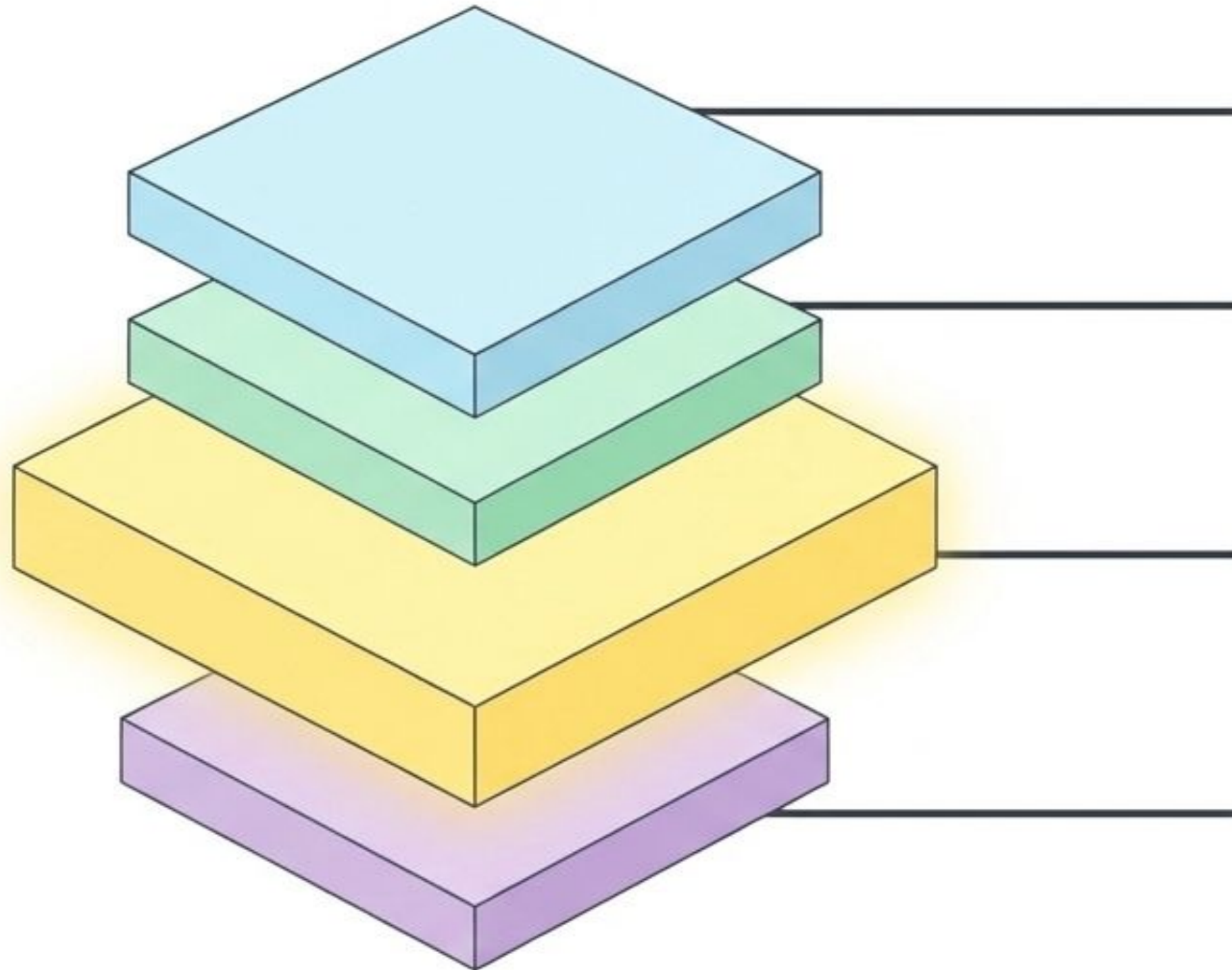
Diseña el plan regulador de una ciudad. Evita que se construya una fábrica junto a un hospital. Asegura que el tráfico fluya.



El Arquitecto Empresarial

Diseña el plan maestro de la empresa. Alinea la estrategia de negocio con la tecnología real para tomar mejores decisiones organizacionales.

Los 4 Pilares de la Empresa



1. Negocio (EBA): Estrategia, procesos y flujos de valor.

2. Información (EIA): Gestión y flujo de los datos empresariales.

3. Aplicación (EAA):
El diseño y distribución del software.

4. Tecnología (ETA): Infraestructura, redes y servidores.

¿Qué es exactamente la EAA?



**Estrategia de
Negocio**



**Infraestructura
Técnica**

**“Es el plano maestro que
define cómo las aplicaciones
interactúan, coexisten y se
gestionan para ejecutar las
funciones del negocio.”**



Traduce las necesidades
humanas a soluciones
de software.



Define estándares para
evitar la interrupción del
negocio.

El Impacto de una Buena Arquitectura



Ahorro

Racionaliza el portafolio eliminando licencias redundantes.



Agilidad

Permite la rápida implementación de nuevas herramientas sin romper el ecosistema.



Integración

Conecta funciones **aisladas** para un **flujo de trabajo** sin fricciones.



Innovación

Libera tiempo y recursos técnicos para crear **ventajas competitivas**.

El Viaje del Arquitecto: Análisis de Brechas

La Brecha

Evaluación diagnóstica. ¿Qué nos falta para cumplir la estrategia del negocio?



Estado Actual

Inventario de hoy. ¿Qué aplicaciones tenemos y cómo funcionan (o fallan)?



Estado Futuro

El diseño estratégico hacia donde debe migrar la organización.

El Gran Dilema: ¿Construir, Comprar o Reutilizar?



Construir (In-house)

Desarrollo a medida.

Cuándo usar: Cuando la función es única y ofrece una ventaja competitiva clave.



Comprar (Off-the-shelf)

Sistemas comerciales (Ej. SAP, Oracle).

Cuándo usar: Para procesos estándar (Contabilidad, RRHH) donde es mejor adoptar las mejores prácticas de la industria.

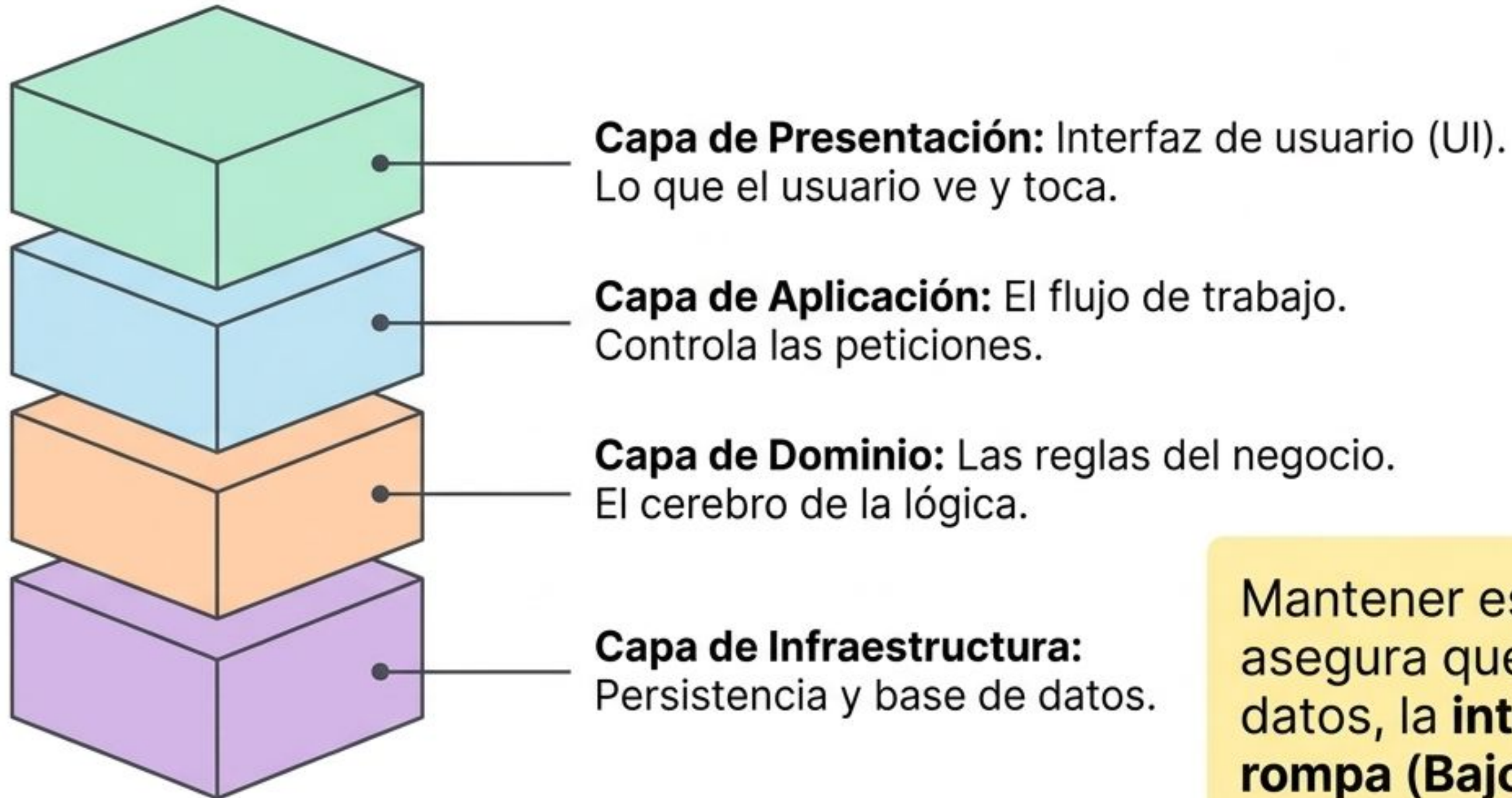


Reutilizar (Reuse)

Adaptar software existente.

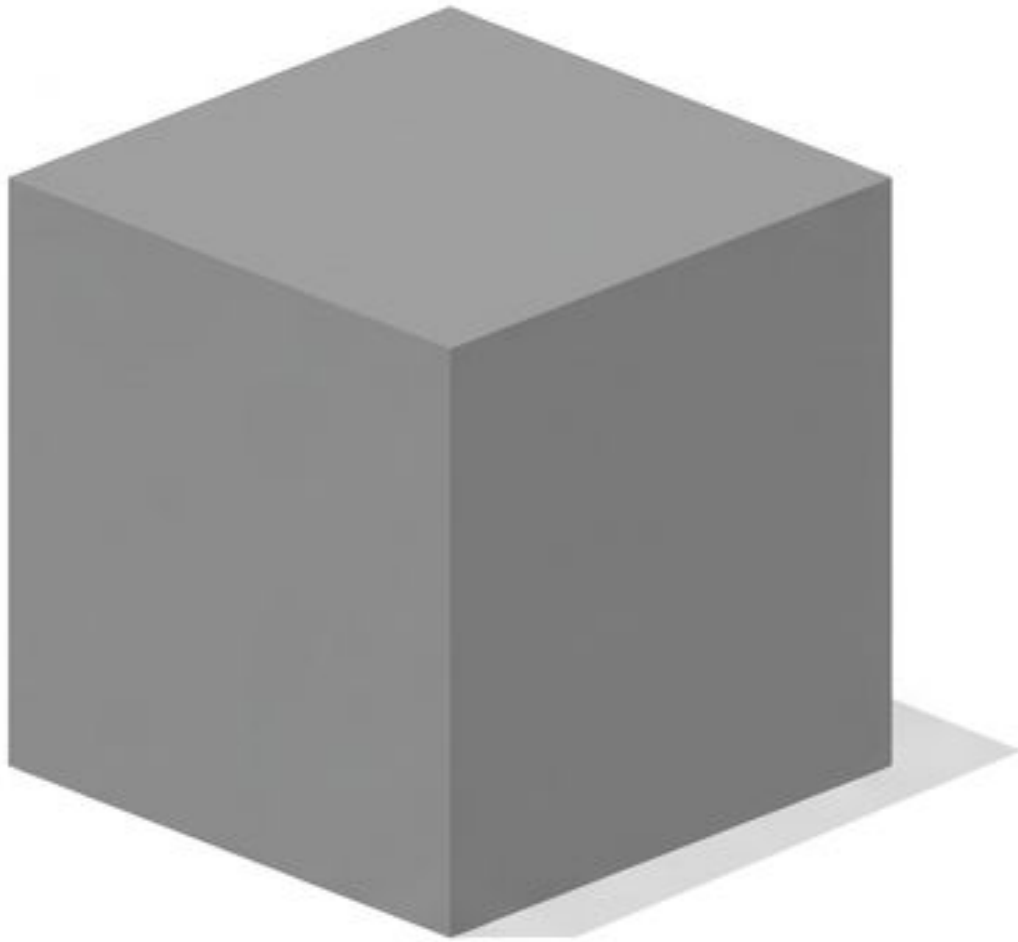
Cuándo usar: Para optimizar la inversión actual y maximizar el ROI sin añadir nueva complejidad.

Anatomía de una Aplicación: Separación de Intereses



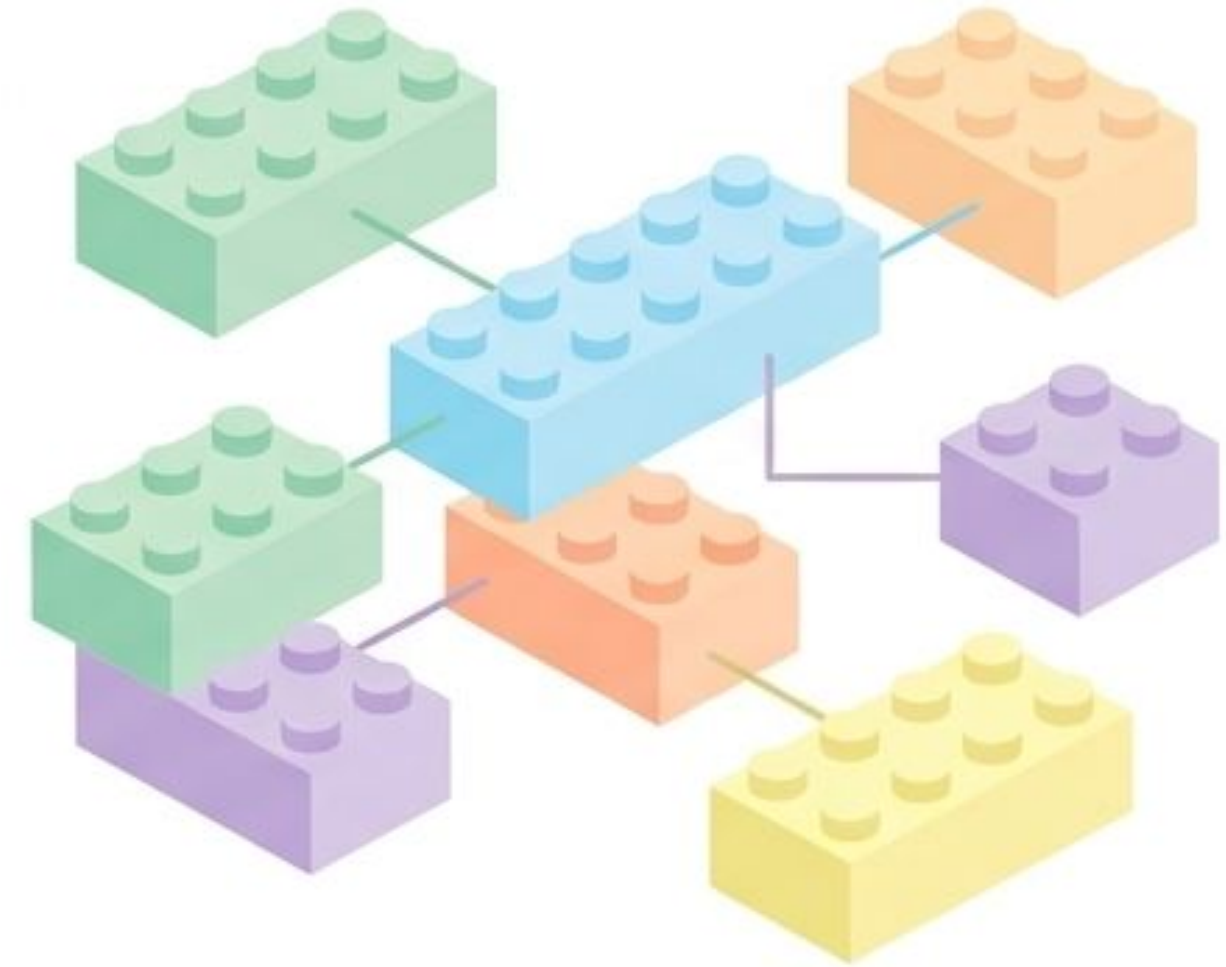
Mantener estas capas separadas asegura que si **cambia la base de datos**, la **interfaz visual no se rompa (Bajo Acoplamiento)**.

De Monolitos a Servicios (SOA)



Sistema Monolítico

Un solo bloque de código masivo. Si una parte falla, todo el sistema puede colapsar. Difícil de actualizar.



Arquitectura Orientada a Servicios

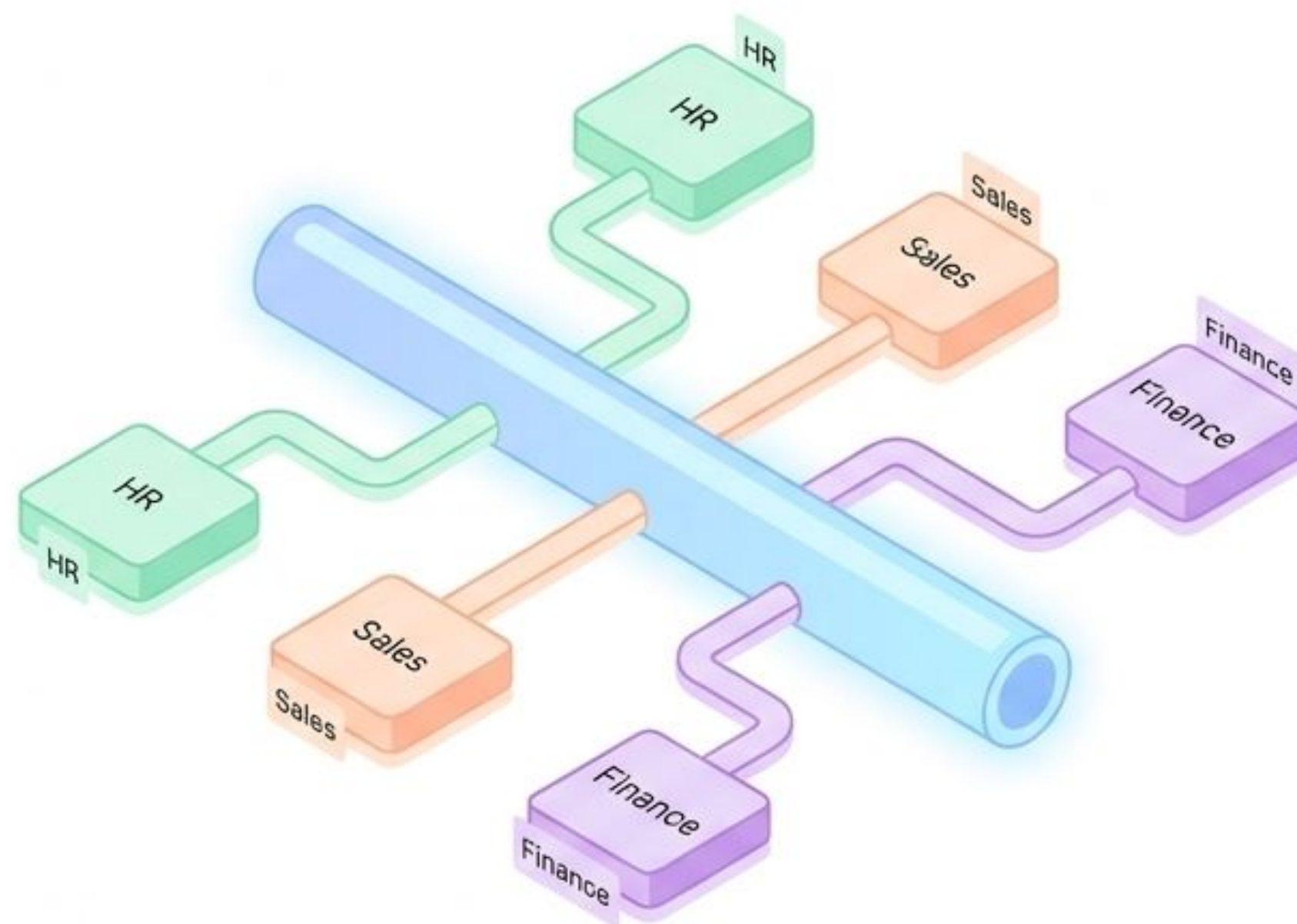
Bloques independientes y débilmente acoplados.

Ejemplo: Un servicio calcula si es año bisiesto, otro servicio reserva una habitación. Colaboran, pero no dependen del código interno del otro.

El Pegamento Digital: Integración

El Desafío

Las aplicaciones están escritas en diferentes lenguajes y formatos.



La Solución (Middleware)

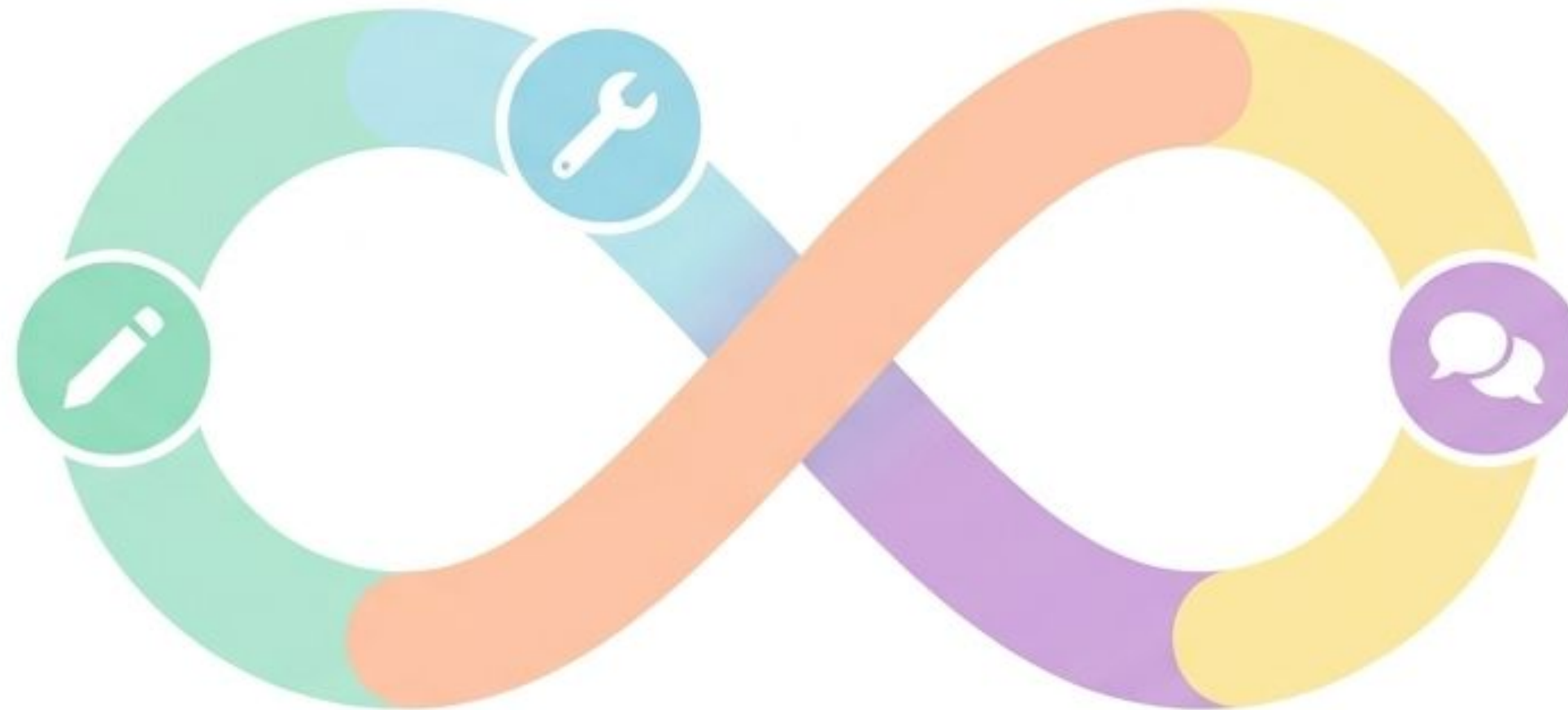
El Bus de Servicios Empresariales (ESB).

Mecánica: Actúa como un traductor universal y enrutador. Permite que el CRM de ventas se comuniquen fluidamente con el ERP de finanzas sin conexiones directas y frágiles.

Arquitectura con Agilidad

La **arquitectura** moderna no es un documento estático; es un proceso vivo.

Diseño Evolutivo: Las mejores arquitecturas emergen de iteraciones continuas.



Mentalidad Ágil: Adaptación sobre planes rígidos. Responder al cambio rápidamente.

Ciclos Cortos: Explorar la viabilidad construyendo incrementos pequeños y probándolos con usuarios reales.

El Perfil del Arquitecto Moderno

T



El Especialista Generalizado (Forma de T)

- **Profundidad (vertical):** Excelencia técnica y conocimiento profundo del software.
- **Amplitud (horizontal):** Visión de negocio, colaboración y entendimiento del ecosistema.

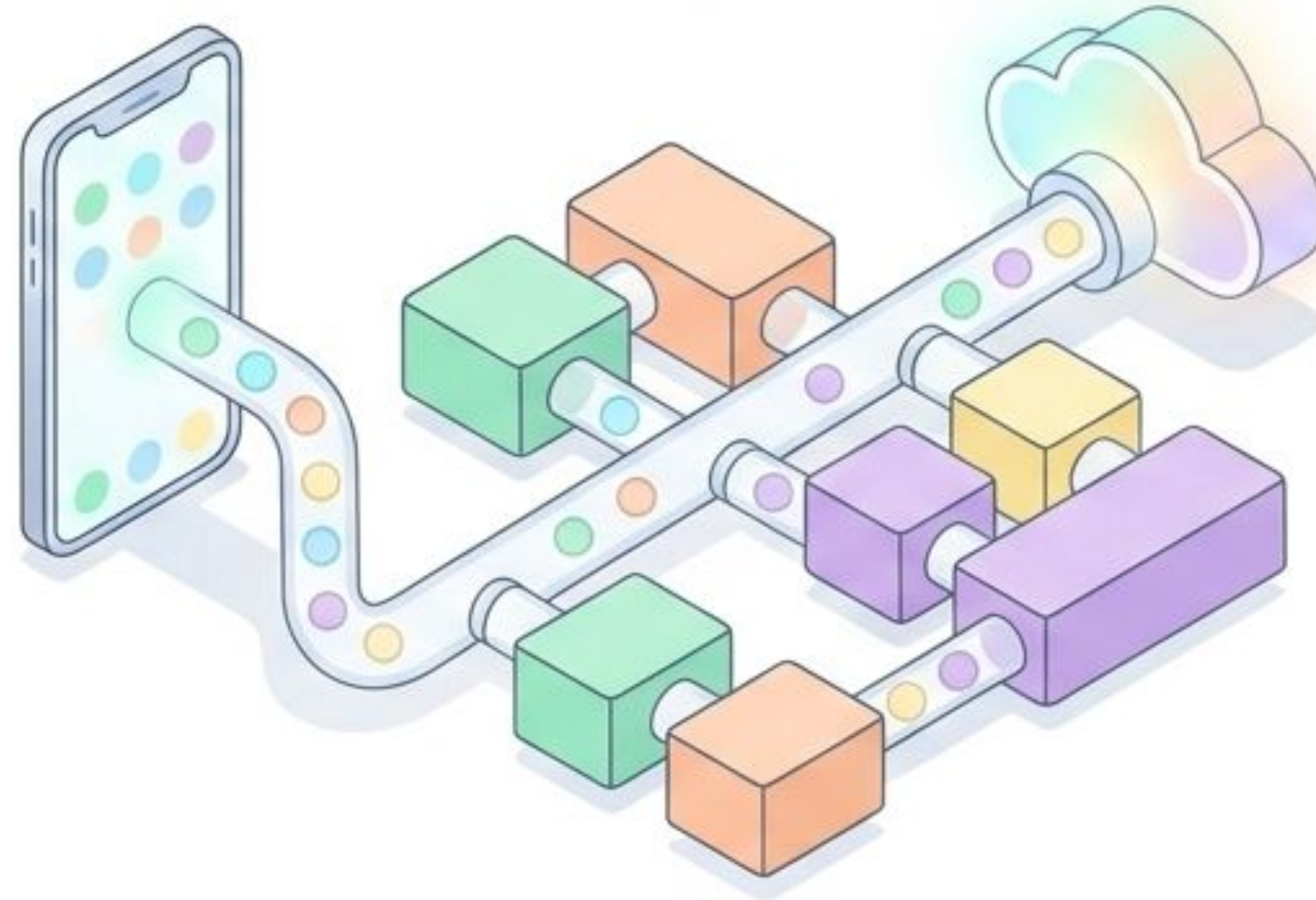
Liderazgo de Servicio

No dicta desde una torre de marfil; facilita, remueve impedimentos y empodera a los equipos de desarrollo.

Inteligencia Emocional

Comunicación constante cara a cara entre el negocio y los desarrolladores.

El Ecosistema en Armonía



Negocio Acelerado

La tecnología impulsa la estrategia, no la retrasa.

Datos Fluidos

La información llega a quien la necesita, en tiempo real.

Evolución Continua

Nuevos servicios se conectan como piezas de Lego, sin interrumpir la operación.



Construye el Futuro

El software ya no solo soporta al negocio; el software es el negocio. Una mala arquitectura condena a una empresa; una gran arquitectura la hace invencible.



A detailed, high-tech illustration of a futuristic circuit board. The board is dark blue with glowing blue and white lines representing data paths and components. A central, light blue rectangular chip is prominent, featuring the text "Version TR004", "CPU", "TR 0042WVGD 6TYXZ", a QR code, and "Global Design".

Arquitectura Tecnológica



Arquitectura Tecnológica

El cimiento invisible que sostiene al mundo digital

Arquitectura Tecnológica

El dominio de la Arquitectura Empresarial que define la infraestructura de hardware, redes y software base para alinear los recursos de TI con los objetivos estratégicos, garantizando eficiencia, seguridad y escalabilidad.

Alineación Estratégica
Garantiza que cada inversión técnica soporte directamente una meta del negocio.



Arquitectura de 3 Capas (Multitier)



Nivel 1: El Cliente (Interfaz)
Donde el usuario interactúa con el sistema (PCs, móviles, navegadores web).

Nivel 2: Middleware (Lógica)
El "pegamento" que procesa las reglas de negocio y comunica al cliente con los datos.

Nivel 3: Datos (Servidor)
Almacenamiento centralizado y gestión de bases de datos para asegurar la integridad de la información.



Agilidad y Escalabilidad
Facilita la adopción rápida de nuevas tecnologías como el Cloud y servicios web.



Reducción de Costes y Riesgos
Optimiza el uso de recursos, evita duplicidades y mejora la continuidad del negocio.

PILARES DE LA INFRAESTRUCTURA

Hardware y Dispositivos
Incluye servidores, estaciones de trabajo, almacenamiento físico y periféricos que procesan la información.

Redes y Conectividad
El "entramado" que une todo: LAN, WAN, redes inalámbricas (Wi-Fi) y computación en la nube.



Seguridad y Control
Capas de protección esenciales como firewalls, cifrado (SSL/PKI) y software antivirus para proteger activos.



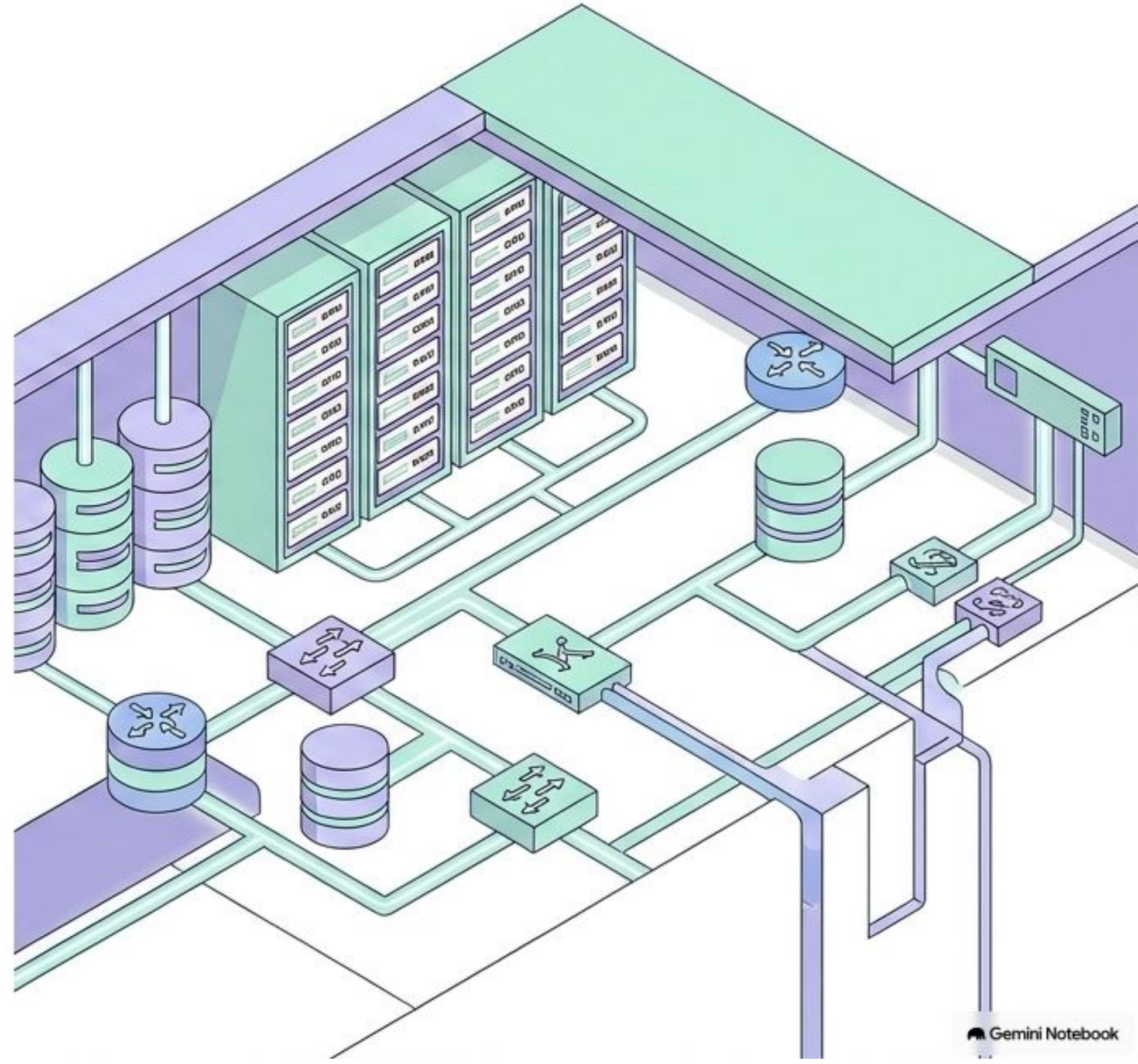
Comparación de Opciones de Adquisición

Opción	Ventaja Principal
Compra	Control total y propiedad de los activos físicos.
Arrendamiento (Cloud)	Flexibilidad y menor gasto inicial de capital.
Outsourcing (ASP)	Acceso a especialistas y reducción de mantenimiento interno.

¿Qué sostiene a las apps que usas a diario?

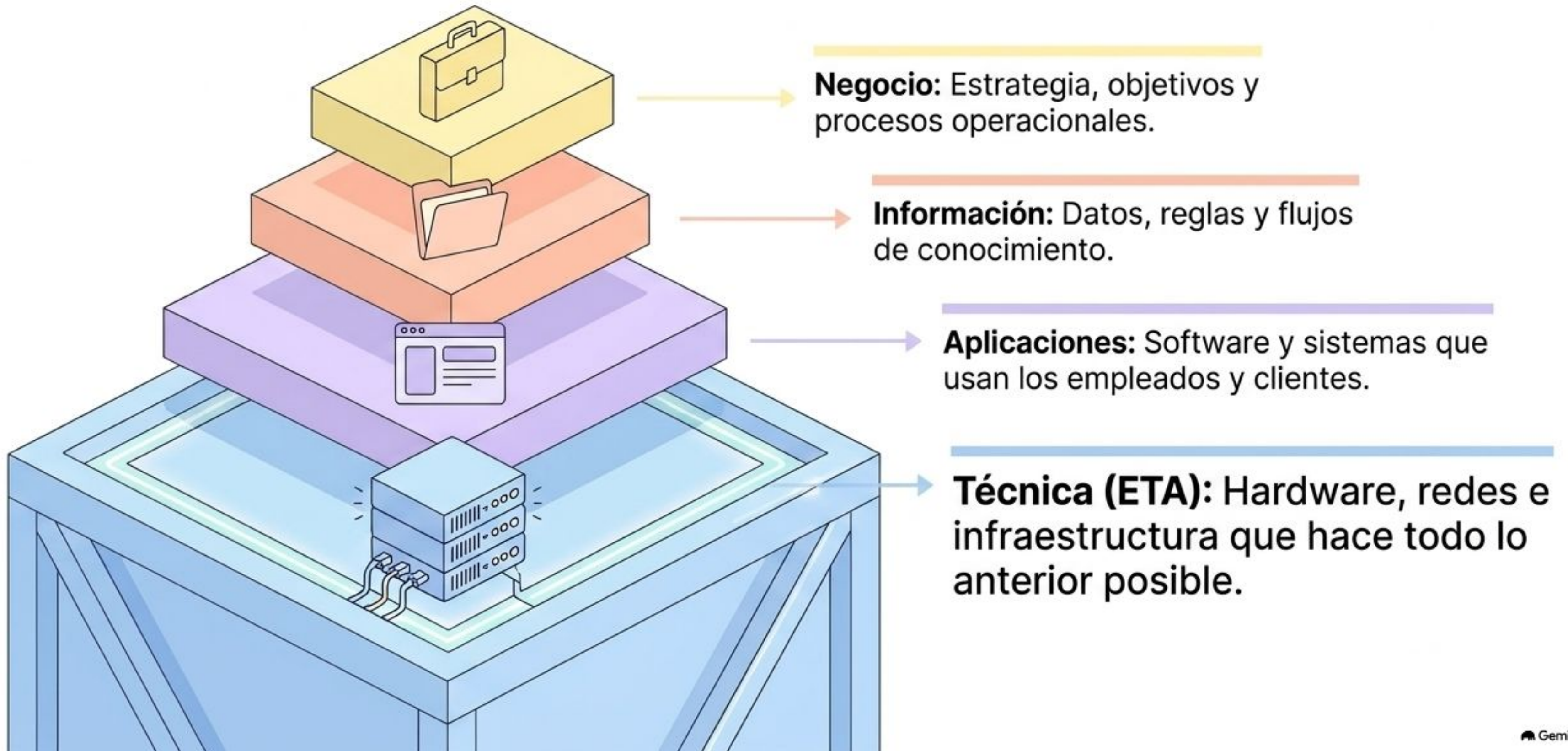


Así como un rascacielos necesita cimientos profundos, tuberías y una red eléctrica que no vemos, las empresas necesitan una infraestructura tecnológica robusta para poder operar.



Las 4 capas de la empresa digital

La tecnología no trabaja sola; es la base fundamental del modelo empresarial.

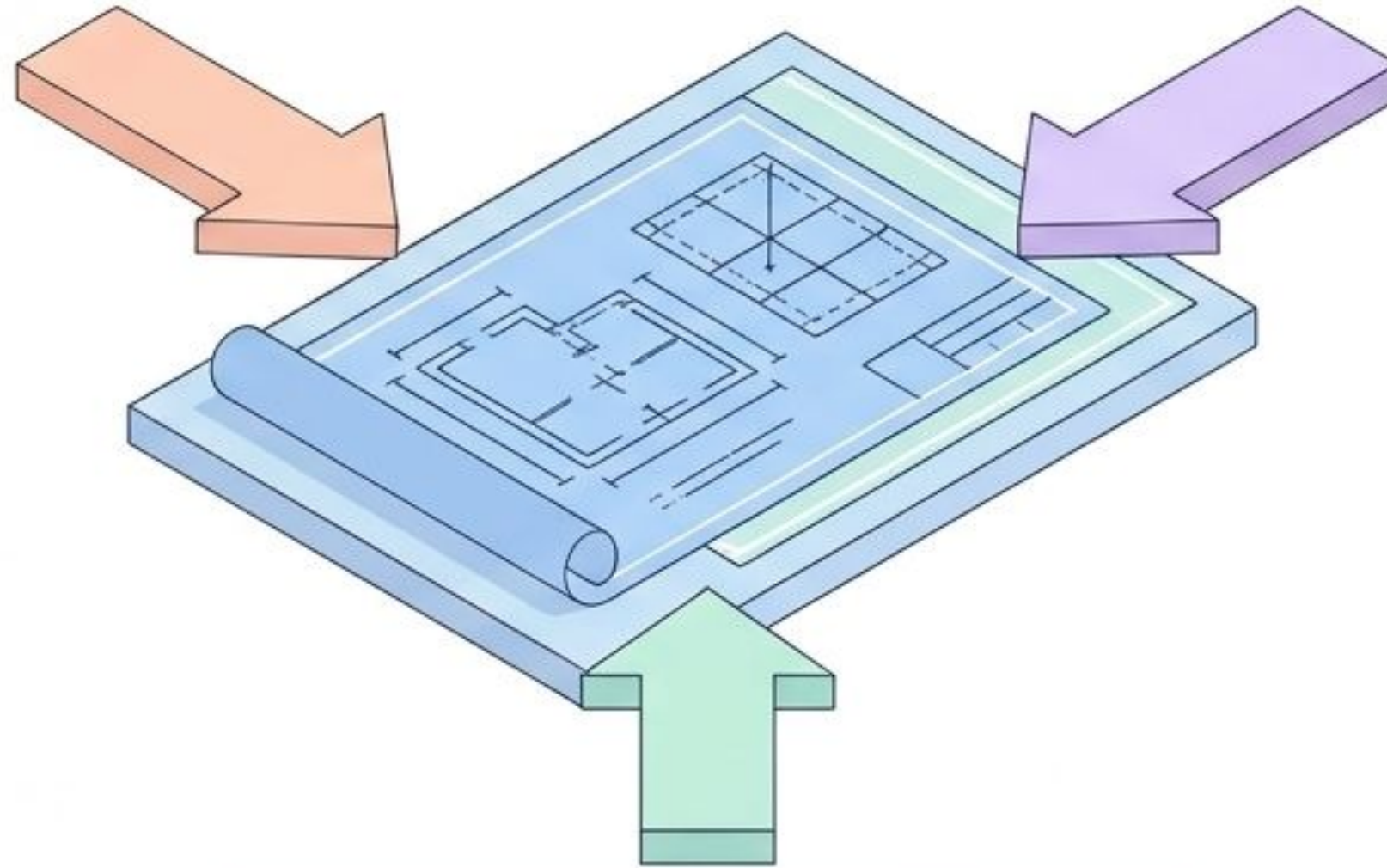


Definiendo el cimiento digital

La Arquitectura Tecnológica (ETA) es el conjunto de modelos, reglas y estándares que guían la infraestructura de una empresa.

Capacidades

Define la selección y configuración del hardware y las redes.



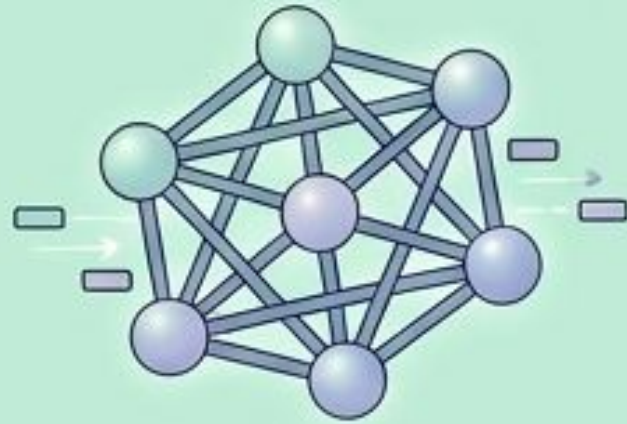
Gobernanza

Establece políticas para la gestión y el uso seguro de los recursos.

Sostenibilidad

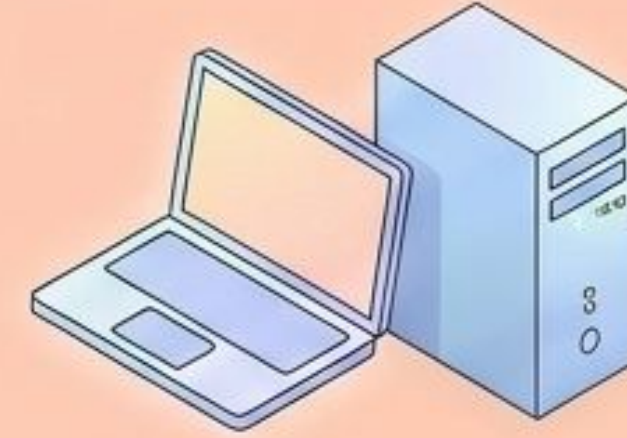
Asegura la adaptabilidad técnica frente a los cambios del mercado.

Anatomía de la infraestructura tecnológica



Red (Network)

Conectividad, LAN/WAN, enrutadores y transporte de datos.



Plataforma

Servidores físicos, sistemas operativos y dispositivos de usuario.



Datos y Almacenamiento

Repositorios masivos, bases de datos relacionales y redes SAN.

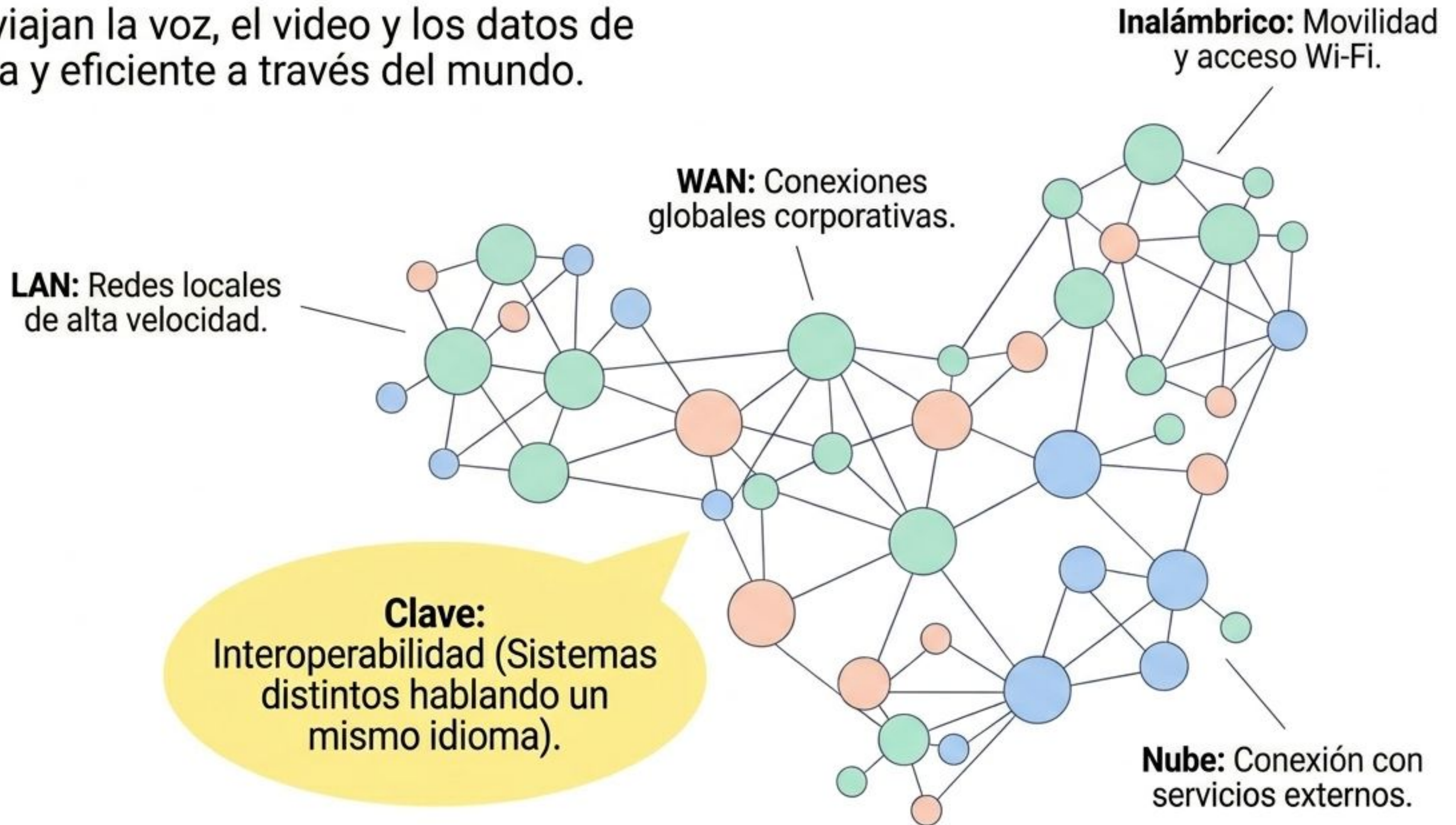


Middleware

El pegamento digital. APIs e integración que conectan sistemas aislados.

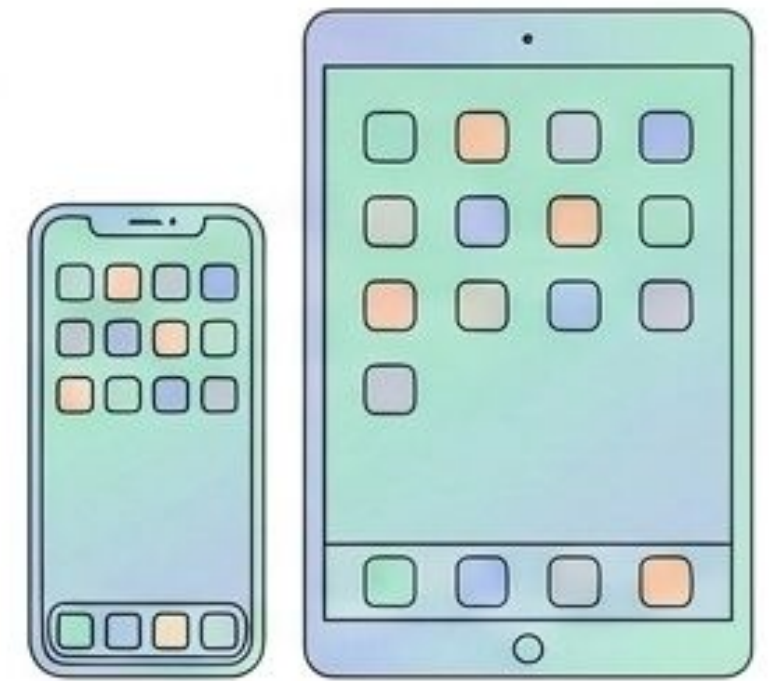
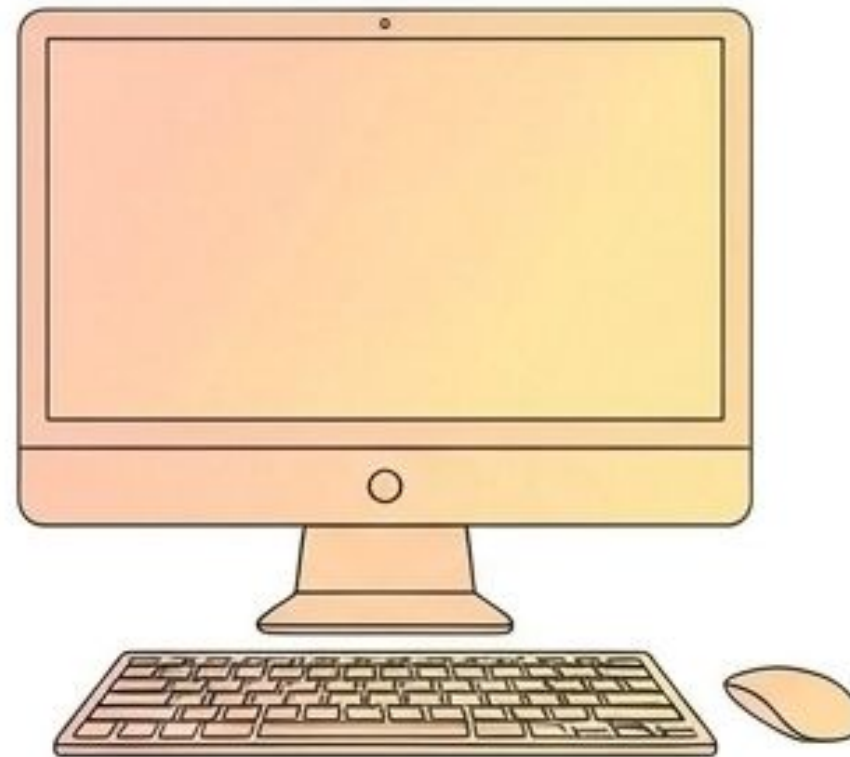
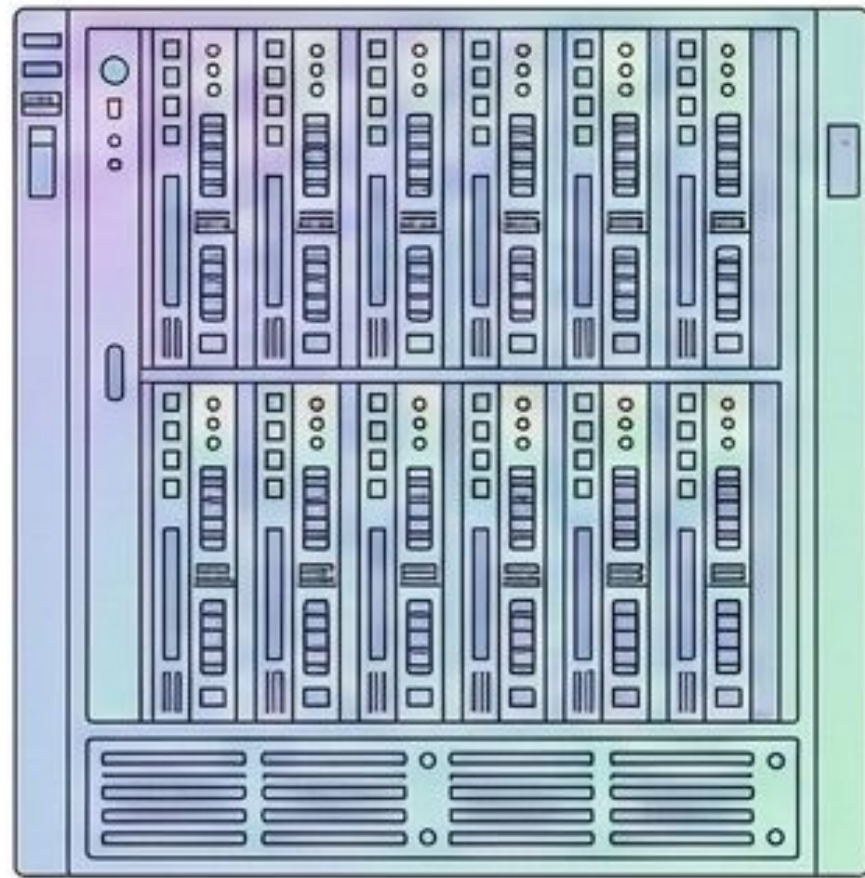
Redes: El sistema nervioso empresarial

Define cómo viajan la voz, el video y los datos de manera segura y eficiente a través del mundo.



Plataformas: Del centro de datos al bolsillo

El entorno físico donde se ejecutan las operaciones empresariales ha cambiado dramáticamente.

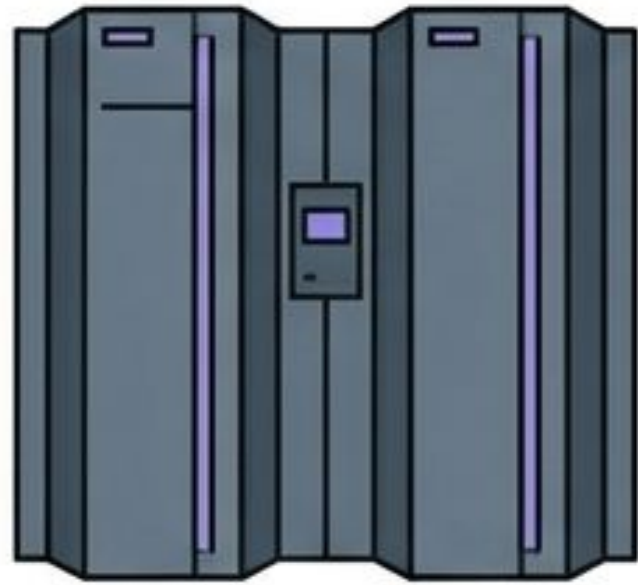


La era de la Diversidad de Dispositivos (BYOD)

La arquitectura moderna debe soportar y asegurar múltiples formatos, sistemas operativos y niveles de potencia, todo al mismo tiempo.

De habitaciones gigantes a la nube

La arquitectura técnica ha evolucionado para ganar flexibilidad y escala.



Mainframe (Ayer)

Computación centralizada y monolítica. Una máquina gigante realizaba todo el trabajo.

Cliente-Servidor (Transición)

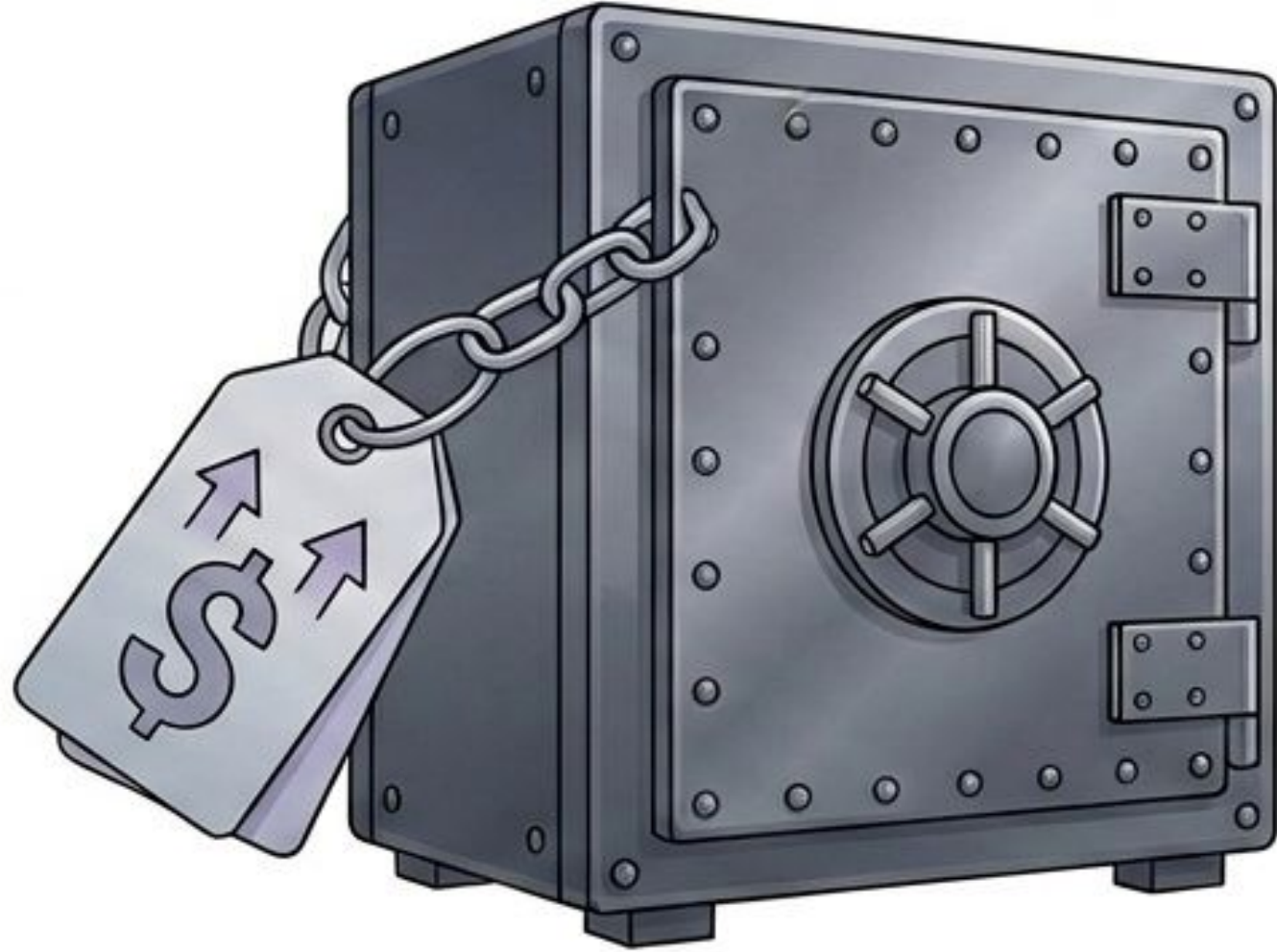
Distribución del trabajo en redes locales (LAN). Las PCs personales ganan protagonismo.

Cloud & Móvil (Hoy)

Computación ubicua, descentralizada y servicios bajo demanda a través de Internet.

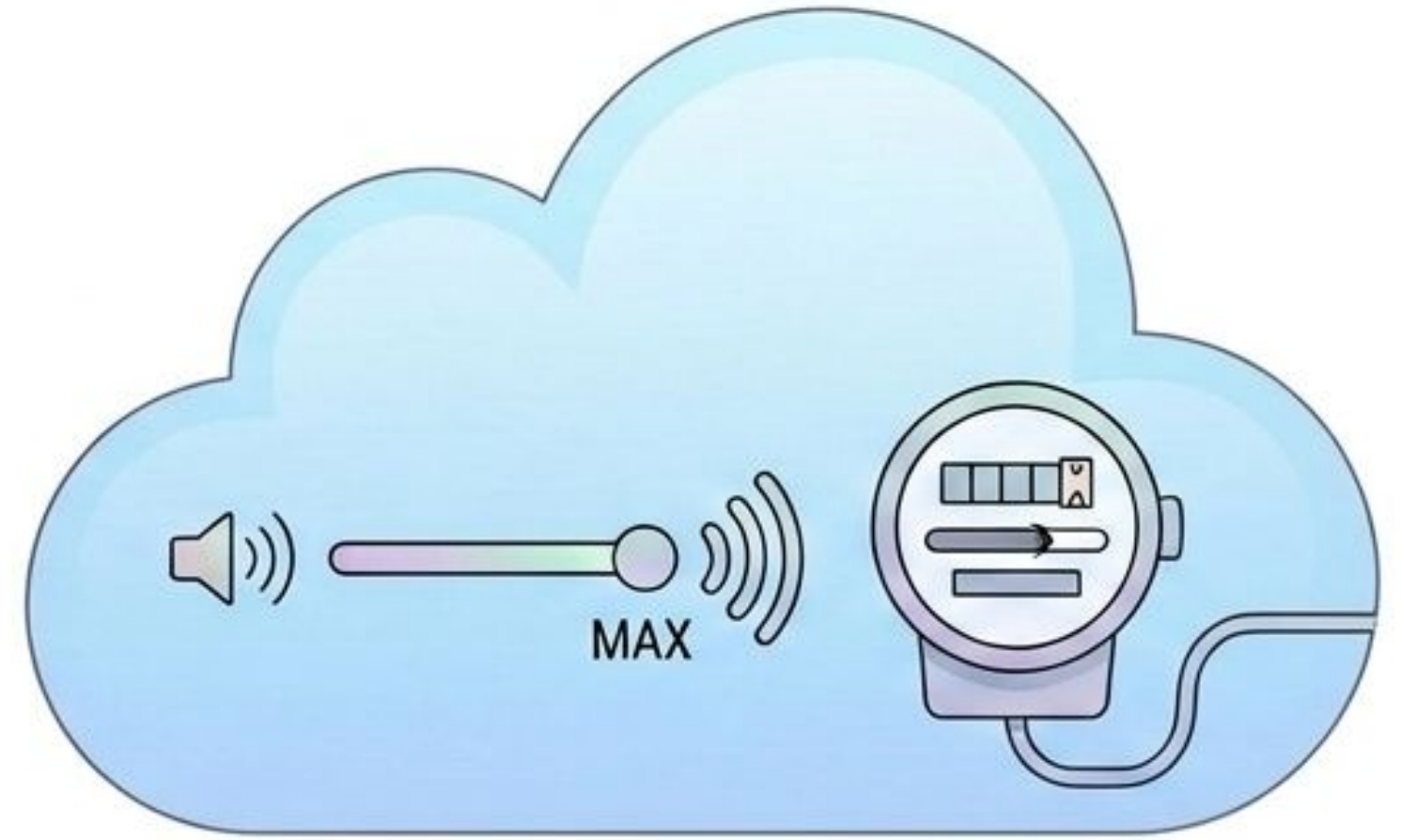
La revolución de la virtualización (Cloud)

Ya no compramos hierro; alquilamos capacidad.



Modelo Físico

- Inversión inicial gigante (Hardware).
- Capacidad rígida e inamovible.
- Mantenimiento interno costoso.



Modelo Cloud

- Pago por consumo (como el agua o la luz).
- Elasticidad: Sube o baja la capacidad al instante.
- Actualizaciones automáticas.



Arquitectura Sostenible (Green IT)

El impacto ambiental es hoy un criterio de diseño crítico.

Menos es más: La virtualización permite que un solo servidor físico haga el trabajo de diez, reduciendo el consumo eléctrico.

Hardware eficiente: Transición a procesadores de ultra bajo consumo y sistemas de enfriamiento inteligentes.

Ciclo de vida: Políticas estrictas para el reciclaje tecnológico y la reducción de basura electrónica (e-waste).

Sistemas que se curan y protegen solos



Computación Autónoma

Sistemas inteligentes diseñados para autoconfigurarse, monitorear su propio rendimiento y repararse automáticamente sin intervención humana cuando detectan fallos.



Ciberseguridad Integrada

La seguridad ya no es un agregado opcional. Las arquitecturas modernas se diseñan desde cero para resistir ataques, aislar amenazas y garantizar accesos seguros.

Aplicaciones vs. Infraestructura

Aclarando la confusión más común del diseño empresarial.

Característica	Arquitectura de Aplicaciones (EAA)	Arquitectura Técnica (ETA)
Enfoque principal	El software y los procesos del usuario final.	El hardware, las plataformas y las redes de conexión.
Ejemplo clásico	Un sistema contable, un CRM, o una App móvil.	El servidor web, la red Wi-Fi, o el Sistema Operativo.
Misión	Ejecutar la lógica de negocio de la empresa.	Garantizar que el software corra de forma rápida y segura.

La tecnología no es el fin, es el medio

Una arquitectura tecnológica avanzada es inútil si no responde directamente a los objetivos de la empresa.



Alineación Estratégica: La infraestructura digital existe únicamente para habilitar, acelerar y proteger la visión y los procesos del negocio.

Los pilares que sostienen el futuro



Cimiento de Hardware y Red

La ETA organiza plataformas, middleware y conectividad.



Soporte Vital

Es el entorno físico y virtual que permite que vivan las aplicaciones y los datos.



Evolución Constante

La tendencia actual es la virtualización (Nube) y la sostenibilidad (Green IT).



Alineación de Negocio

La arquitectura técnica debe estar siempre subordinada a la estrategia de la empresa.